N° d'ordre : 06/Master/PT/Ph/2020

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE HOUARI BOUMEDIENE - USTHB

FACULTÉ DE PHYSIQUE

Département : Physique Théorique

Mémoire de Master

Domaine : Sciences de la matière (S.M.)
Filière : Physique
Spécialité : Physique Théorique
Parcours : STRUCTURE NUCLÉAIRE

réalisé par : Latreche Sara

TITRE

Supersymétrie quantique : Application de la SWKB au potentiel de Pöschl-Teller

Présenté publiquement le 15 Septembre 2020, devant le jury composé de :

Djebli	Mourad	Professeur	USTHB	Président
MOKHTARI	Djamila	Maître de conférences	USTHB	Rapporteur
CHERBAL	Omar	Professeur	USTHB	Examinateur

REMERCIEMENTS

Ramanujan disait ” Une équation pour moi n’a aucune signification, à moins qu’elle ne représente une pensée de Dieu” ainsi mes premiers remerciements sont pour Allah.

Le chemin de la science est toujours semé d’embûches c’est pour cela qu’on a besoin d’appui solide je teins alors à remercier la personne qui a été comme un appui pour moi durant ce mémoire Madame Mokhtari par son attention, ses conseils, et son perfectionnisme.

Je tiens aussi à remercier tous les enseignants qui ont forgé ma pensée d’étudiante en physique durant ces années passées à notre chère faculté.

Je remercie les membres du Jury d’avoir accepter de corriger ce travail dans le but de le rendre meilleur.

A mon amie Meriem.

A mes fières Sidali, Zakari et Nazim.

A mes tantes mon oncle.

A mes parents ma mère ce mémoire leur est dédié.

Table des matières

Page

introduction **1**

1 Supersymétrie en mécanique quantique **3**

1.1 L'équation de Schrödinger stationnaire pour un Potentiel indépendant du temps unidimensionnel . . . 3

1.2 Factorisation d'un hamiltonien . . . 5

1.2.1 Hamiltonien partenaire . . . 6

1.2.2 Dépendance entres les valeurs et fonctions propres des hamiltoniens partenaires 8

1.2.3 Brisure de supersymétrie . . . 11

1.3 Hiérarchie de hamiltoniens isospectraux . . . 15

1.4 Invariance de forme . . . 20

1.4.1 Définition de la condition d'intégrabilité : . . . 20

1.4.2 Spectre d'un hamiltonien possédant un potentiel invariant de forme . . . 20

1.4.3 Les fonctions propres d'un potentiel invariant de forme . . . 23

2 La méthode WKB et la SWKB **27**

2.1 La méthode Wentzel Kramers et Brillouin (WKB) . . . 28

2.1.1 Principe et solutions WKB . . . 28

2.1.2 Validité des points tournants classiques . . . 30

2.1.3 La résolution de l'équation de Schrödinger . . . 32

2.1.4 La règle de quantification . . . 36

2.2 La méthode WKB supersymétrique SWKB . . . 37

2.2.1 Condition de quantification WKB supersymétrique . . . 37

2.2.2 L'invariance de forme et la condition de quantification SWKB . . . 40

3 Le potentiel de Pöschl-Teller hyperbolique **43**

3.1 Résolution analytique . . . 44

3.2 Résolution de l'équation de Schrödinger par la méthode de IF . . . 50

3.3 Résolution de l'équation de Schrödinger par la méthode WKB . . . 53

3.4 Résolution de l'équation de Schrödinger par la méthode SWKB 55
3.5 Discussion des résultats 57

CONCLUSION ET PERSPECTIVES **59**

A Équation de type hypergéométrique **61**

B La supersymétrie est elle vrai ? **63**

INTRODUCTION

Einstein est mort avant d'avoir vue son rêve d'une théorie unifiée voir le jour. Mais même si le rêveur meurt le rêve quant à lui ne meurt jamais. *Les particules et les forces sont elles la manifestation d'une Seule entité fondamentale ? Comment peut-on expliquer le choix de la nature des constantes libres du modèle standard ? De quoi se compose la matière noire, l'énergie sombre ? Pourquoi la gravité est elle modifier à de grandes échelles ?* Ce sont les questions fondamentales auxquelles une théorie unificatrice devrait répondre. La physique actuelle comme le dit le physicien théoricien Lee Smolin est une physique en crise.

Elle se scinde en deux parties d'une part on a le domaine de la physique des particules avec la technicouleur, le modèle des préons, et la supersymétrie. D'une autre part on a celui de l'espace temps avec la théorie des twisteurs, les ensembles causaux, la supergravité, et la gravitation quantique à boucle. Ces théories sont toutes aussi exotiques que leurs noms l'indique elles ont tenté d'apporter des réponses aux questions précédentes mais sans peine. Il y a celles qui échouent car elles offrent une image incomplète et celles qui échouent car elles ne peuvent être testées par l'expérience avec les moyens actuelles ou pire encore ne prédisent rien de nouveau.

Notre intérêt à nous se porte sur la supersymétrie. Ce lien profond qui existe entre les fermions et les bosons a été découvert pour la première fois en 1971 par Gel'fand et Likhtman, Ramond [1, 2] , Neveu et Schwartz[3]. La supersymétrie apporte une solution aux problèmes des divergences. La prédiction majeure de la supersymétrie non brisée est l'existence de super-partenaire [4] pour les quarks, les leptons, et les bosons de jauge. Le fait qu'aucune de ces particules n'a été observées nous pousse à stipuler le fait que la SUSY doit être naturellement brisée à l'ordre électrofaible dans le but d'expliquer le problème de la hiérarchie. Mais voila la SUSY est brisée à l'ordre de Planck ou gravitationnel. Beaucoup de tentatives ont été faites pour résoudre le problème de la hiérarchie parmi elles on peut citer la brisure dynamique (non perturbative) de la supersymétrie.

C'est dans ce contexte précis que Witten [5] Cooper et Freedman[6] ont construit un modèle jouet qui est la mécanique quantique supersymétrique. L'étude des différents aspects de la SUSY en mécanique quantique s'est vite révélée d'une grande richesse et représente un domaine intéressant qu'il faut exploiter à lui seul et pas comme un terrain d'essai pour la théorie des champs. L'étude de ces différents aspects représente le cœur de ce mémoire.

Des années avant SUSY le grand défi des physiciens était d'apporter des solutions à l'équation fondamental de la mécanique quantique. Plusieurs méthodes se sont succédées. Il y avait eu les méthodes

approximatives et les méthodes analytiques. Parmis ces méthodes on peut citer : la méthode de factorisation. Cette dernière a vue le jour dans les travaux de Dirac en 1930[7] pour résoudre le problème de l'oscillateur harmonique unidimensionnel. Elle consiste en la factorisation d'un opérateur différentiel en deux opérateurs d'ordre inférieur. Schrödinger a fait de même pour l'atome d'hydrogène[8]. Elle a atteint son apogée à travers une généralisation par Infeld et Hull [9] dans un article de référence qui regroupe tous les potentiels qui peuvent être traités par cette méthode : l'oscillateur radiale, certains systèmes de spin, le potentiel de Pöschl- Teller, Rosen morse, le potentiel de Lamé...

Après ce travail considérable elle a été considérée comme une méthode révolue. Jusqu'a ce que Mielnik [10]construise une famille d'hamiltoniens isospectraux pour l'oscillateur harmonique. Le domaine étant à nouveau relancé et la hiérarchie d'hamiltoniens généralisée d'une part dans le cadre de la mécanique quantique et d'une autre part par Witten par un mécanisme de construction des hamiltoniens isospectraux. C'est là que le lien entre la méthode de factorisation et la mécanique quantique supersymétrique a été établi. Dans le cadre actuel on peut dire que Mielnik a trouvé le premier ordre de la SUSY quantique.

Actuellement cette méthode est très développée et c'est un domaine qui reste actif. Une autre notion fondamental et qui est reliée à la méthode de factorisation est l'invariance de forme cette notion qui a été introduite par le russe Gendenstein [11] jumelée à la hiérarchie s'est révélée être d'une importance majeure. Elle a offert une façon algébrique à moindre cout de résolution de l'équation de Schrödinger.

La supersymétrie n'a pas développé des méthodes analytiques seulement mais elle a aussi tenu à améliorer les méthodes approximatives. Parmi elles la très puissante méthode de Wentzel [12], Kramers [13] et Brillouin[14] (WKB) cette méthode est d'une grande utilité lorsqu'il s'agit de traiter les interactions fortes. Lorsqu'on introduit les concepts de la supersymétrie à cette méthode on trouve une nouvelle règle de quantification pour l'ordre le plus bas [15, 16]. Des résultats intéressants sont apparus. Elle est exacte pour un grand nombre de potentiels invariants de forme[17, 18, 19, 20, 21, 22] et donne de meilleurs résultats pour un nombre large de n et aussi pour le fondamental comparé à la WKB classique. D'autres résultats pour les potentiels qui ne sont pas invariants de forme [23, 24].

L'un des potentiels les plus intéressants à étudier est le potentiel de Pöschl-Teller ce potentiel a été découvert pour la première fois par Pöschl- Teller [25] physiquement il décrit le mouvement vibratoire d'une molécule diatomique. Ainsi il est d'une grande utilité en chimie, physique moléculaire, et nucléaire. En physique on peut approximer beaucoup de potentiels soit par un potentiel de Pöschl-Tellerr ou de l'oscillateur harmonique. Il a plusieurs applications notamment en physique statistique quantique dans la théorie de Clathrates[26], en optique physique dans l'étude des états cohérents [27], la dynamique d'ionisation des champs puissants de molécules homo-nucléaires ioniques[28], en cosmologie[29].

Ce mémoire est structuré comme suit : le premier chapitre est un rappel des notions de base de supersymétrie quantique, le second est consacré à la méthode WKB et la dérivation de la condition SWKB en jumelant les notions développées dans le premier chapitre. Le dernier chapitre est une application directe des méthodes développées dans les chapitres précedants au potentiel Pöschl-Teller.

Chapitre 1

Supersymétrie en mécanique quantique

Sommaire

1.1 L'équation de Schrödinger stationnaire pour un Potentiel indépendant du temps unidimensionnel . . . 3

1.2 Factorisation d'un hamiltonien . . . 5

1.2.1 Hamiltonien partenaire . . . 6

1.2.2 Dépendance entres les valeurs et fonctions propres des hamiltoniens partenaires 8

1.2.3 Brisure de supersymétrie . . . 11

1.3 Hiérarchie de hamiltoniens isospectraux . . . 15

1.4 Invariance de forme . . . 20

1.4.1 Définition de la condition d'intégrabilité : . . . 20

1.4.2 Spectre d'un hamiltonien possédant un potentiel invariant de forme . . . 20

1.4.3 Les fonctions propres d'un potentiel invariant de forme . . . 23

> « Nous ne savons pas de quoi nous parlons... L'état de la physique aujourd'hui est le même qu'à l'époque où les scientifiques étaient mystifiés par la radioactivité. Il leur manquait quelque chose d'absolument fondamental. Il nous manque peut-être, à nous, quelque chose d'aussi profond qu'à eux à cette époque-là. » David Gross

Dans ce chapitre on va établir les concepts les plus fondamentaux de la supersymétrie quantique.

1.1 L'équation de Schrödinger stationnaire pour un Potentiel indépendant du temps unidimensionnel

On donne l'équation de Schrödinger dépendante du temps dans la représentation position pour une particule de masse m qui se déplace dans un potentiel dépendant du temps $V(\overrightarrow{r},t)$:

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(\overrightarrow{r},t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi(\overrightarrow{r},t)+\hat{V}(\overrightarrow{r},t)\Psi(\overrightarrow{r},t). \tag{1.1}$$

On considère à présent le cas d'un potentiel indépendant du temps $V(\overrightarrow{r},t)=V(\overrightarrow{r})$. Dans ce cas l'opérateur l'hamiltonien est lui aussi indépendant du temps, alors l'équation de Schrödinger admet une solution séparable, une solution qui consiste en un produit de deux fonctions l'une qui dépend de la position et l'autre du temps :

$$\Psi(\overrightarrow{r},t) = \varphi(\overrightarrow{r})f(t). \tag{1.2}$$

En substituant 1.2 dans 1.1 et en divisant par $\varphi(\overrightarrow{r})f(t)$ on trouve :

$$i\hbar\frac{1}{f(t)}\frac{df(t)}{dt} = \frac{1}{\varphi(\overrightarrow{r})}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\varphi(\overrightarrow{r})+V(\overrightarrow{r})\varphi(\overrightarrow{r})\right], \tag{1.3}$$

Puisque le coté gauche dépend seulement du temps et que le coté droit dépend de $\overrightarrow{r}$ seulement, les deux cotés doivent être égale à une constante nommée E, et qui a la dimension d'une énergie. On peut alors séparer l'équation 1.3 en deux équations différentiels l'une qui dépendant du temps seulement,

$$i\hbar\frac{df(t)}{dt} = Ef(t), \tag{1.4}$$

et l'autre qui dépendant de l'espace :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\varphi(\overrightarrow{r})+V(\overrightarrow{r})\varphi(\overrightarrow{r}) = E\varphi(\overrightarrow{r}). \tag{1.5}$$

C'est l'équation de Schrödinger indépendante du temps. Pour une particule de masse m se déplaçant dans un potentiel $V(\overrightarrow{r})$.La solution de l'équation 1.4 est $f(t)=\exp(-iEt/\hbar)$,alors l'état 1.2 s'écrit :

$$\Psi(\overrightarrow{r},t) = \varphi(\overrightarrow{r})\exp(-iEt/\hbar). \tag{1.6}$$

Cette solution particulière de l'équation de Schrödinger est appelée solution stationnaire car la densité de probabilité [8] ne dépend pas du temps. L'espace de ces niveaux d'énergies qui sont solutions de cette équation sont le spectre d'énergie de ce niveau, où les états liés correspondent à un spectre discret et le spectre continue correspond à des états de diffusion.

L'équation de Schrödinger indépendante du temps est donnée dans le cas d'une dimension par :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\varphi(x)+V(x)\varphi(x) \quad = \quad E\varphi(x). \tag{1.7}$$

Où :

$$H=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V(x), \tag{1.8}$$

est l'hamiltonien du système.

1.2 Factorisation d'un hamiltonien

L'ingrédient essentiel pour une résolution exacte[4] de l'équation de Schrödinger est le lien qui existe entre l'état fondamental et le potentiel. On considère pour le moment l'énergie de l'état fondamental comme étant nulle.

L'hamiltonien d'un système composé d'une particule de masse m est défini par :

$$H_1=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V_1(x). \tag{1.9}$$

L'équation de Schrödinger correspondante est donc définie par :

$$H_1\varphi_n^{(1)}(x)=E_n^{(1)}\varphi_n^{(1)}(x). \tag{1.10}$$

$E_n^{(1)}$et $\varphi_n^{(1)}$ sont les valeurs propres et les fonctions propres correspondantes. L'application de l'hamiltonien H_1sur la fonction d'onde de l'état fondamental $\varphi_0^{(1)}$ donne :

$$H_1\varphi_0^{(1)}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\varphi_0(x)}{dx^2}+V_1(x)\varphi_0^{(1)}=0, \tag{1.11}$$

L'expression du potentiel $V_1(x)$ est déterminée à partir de l'équation 1.11 :

$$V_1(x)=\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\varphi_0''^{(1)}}{\varphi_0'^{(1)}}. \tag{1.12}$$

L'expression 1.12 est une relation qui relie directement le potentiel $V_1(x)$ à la fonction d'onde de l'état fondamental.

La factorisation de H_1 est obtenue en définissant ce dernier par :

$$H_1=A^{\dagger}A. \tag{1.13}$$

avec

$$A = \frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\frac{d}{dx} + W(x), \tag{1.14}$$

et

$$A^\dagger = -\frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\frac{d}{dx} + W(x). \tag{1.15}$$

A et $A^\dagger$ sont deux opérateurs d'annihilation et de création adjoints l'un de l'autre.
$W(x)$ est une fonction réelle.
L'application de H_1 à la fonction d'onde propre $\varphi_0^{(1)}$ donne :

$$\begin{aligned} H_1\varphi_0^{(1)} &= \left(-\frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\frac{d}{dx} + W(x)\right)\left(\frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\frac{d}{dx} + W(x)\right)\varphi_0^{(1)}, \\ &= -\frac{h^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\varphi_0^{(1)} - \frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\varphi_0^{(1)}\frac{d}{dx}W(x) - \frac{\hbar}{\sqrt{2m}}W(x)\frac{d}{dx}\varphi_0^{(1)} \\ &+ W(x)\frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\frac{d}{dx}\varphi_0^{(1)} + W^2(x)\varphi_0^{(1)}, \\ &= \left(-\frac{h^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} - \frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\frac{d}{dx}W(x) + W^2(x)\right)\varphi_0^{(1)}. \end{aligned} \tag{1.16}$$

La comparaison entre l'équation 1.11 et 1.16 nous permet de trouver l'expression du potentiel $V_1(x)$:

$$V_1(x) = -\frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\frac{d}{dx}W(x) + W^2(x). \tag{1.17}$$

Cette équation est appelée l'équation de Riccati, W(x) est appelé le super-potentiel. Son expression est obtenue en appliquant l'opérateur d'annihilation A à la fonction propre $\varphi_0^{(1)}$:

$$\begin{aligned} A\varphi_0^{(1)} &= 0, \\ \left(\frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\frac{d}{dx} + W(x)\right)\varphi_0^{(1)} &= 0, \\ W(x) &= -\frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\frac{\varphi_0'^{(1)}}{\varphi_0^{(1)}}. \end{aligned} \tag{1.18}$$

De l'équation 1.18 on peut remarquer que la connaissance de l'état fondamental suffit pour retrouver le super-potentiel W(x).

1.2.1 Hamiltonien partenaire

L'étape suivante de la méthode de factorisation consiste à définir H_2 l'hamiltonien partenaire de H_1 en permutant A avec $A^\dagger$ par [4] :

$$H_2 = AA^{\dagger}. \tag{1.19}$$

L'équation de Schrödinger est donc :

$$H_2\varphi_n^{(2)}(x) = E_n^{(2)}\varphi_n^{(2)}(x). \tag{1.20}$$

Où $E_n^{(2)}$ sont les énergies propres et $\varphi_n^{(2)}(x)$ les fonctions propres correspondantes.

On applique à présent H_2 à l'état fondamental $\varphi_0^{(2)}(x)$.

$$\begin{aligned}
H_2\varphi_0^{(2)}(x) &= (AA^{\dagger})\varphi_0^{(2)}(x), \\
&= \left(\frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\frac{d}{dx}+W(x)\right)\left(-\frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\frac{d}{dx}+W(x)\right)\varphi_0^{(2)}(x), \\
&= -\frac{h^2}{2m}\frac{d^2\varphi_0^{(2)}(x)}{dx^2}+\frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\varphi_0^{(2)}(x)\frac{d}{dx}W(x)+\frac{\hbar}{\sqrt{2m}}W(x)\frac{d\varphi_0^{(2)}(x)}{dx}, \\
&- W(x)\frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\frac{d\varphi_0^{(2)}(x)}{dx}+W^2(x)\varphi_0^{(2)}(x), \\
&= \left(-\frac{h^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+\frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\frac{d}{dx}W(x)+W^2(x)\right)\varphi_0^{(2)}(x),
\end{aligned} \tag{1.21}$$

D'un autre coté l'application de l'hamiltonien H_2 à l'état fondamental donne :

$$H_2\varphi_0^{(2)}(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\varphi_0^{(2)}(x)}{dx^2}+V_2(x)\varphi_0^{(2)}(x) = 0. \tag{1.22}$$

La comparaison entre l'équation 1.21 et 1.22 donne l'expression du potentiel partenaire $V_2(x)$:

$$V_2(x) = \frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\frac{d}{dx}W(x)+W^2(x). \tag{1.23}$$

$V_1(x)$ et $V_2(x)$ sont les potentiels partenaires supersymétriques.

En combinant 1.17 et 1.23 on trouve une relation entre ces deux potentiels partenaires :

$$V_1(x) = V_2(x)+2\frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\frac{dW(x)}{dx}. \tag{1.24}$$

1.2.2 Dépendance entres les valeurs et fonctions propres des hamiltoniens partenaires

On va voir à présent comment les énergies propres et les fonctions propres des deux hamiltoniens partenaires sont reliées [4] :

L'équation de Schrödinger pour H_1 et H_2 s'écrit :

$$H_1\varphi_n^{(1)}(x) = E_n^{(1)}\varphi_n^{(1)}(x), \tag{1.25}$$

et

$$H_2\varphi_n^{(2)}(x) = E_n^{(2)}\varphi_n^{(2)}(x), \tag{1.26}$$

En multipliant les deux membres de l'équation 1.25 par A et 1.26 par $A^\dagger$ on trouve :

$$AA^\dagger(A\varphi_n^{(1)}(x)) = E_n^{(1)}(A\varphi_n^{(1)}(x)), \tag{1.27}$$

$$A^\dagger A(A^\dagger\varphi_n^{(2)}(x)) = E_n^{(2)}(A^\dagger\varphi_n^{(2)}(x)). \tag{1.28}$$

Les équations 1.27 et 1.28 s'écrivent respectivement comme suit :

$$H_2(A\varphi_n^{(1)}(x)) = E_n^{(1)}(A\varphi_n^{(1)}(x)), \tag{1.29}$$

$$H_1(A^\dagger\varphi_n^{(2)}(x)) = E_n^{(2)}(A^\dagger\varphi_n^{(2)}(x)). \tag{1.30}$$

La relation 1.25 et 1.30 et le fait que l'énergie de l'état fondamental $E_0^{(1)}$ de l'hamiltonien H_1 soit nulle nous permet de déduire les relations de récurrences suivantes :

$$E_{n+1}^{(1)} = E_n^{(2)}, n = 0, 1, ... \tag{1.31}$$

La fonction d'onde de l'état fondamental est déterminée en appliquant l'opérateur A donné par l'équation 1.14 à la fonction propre de l'état fondamental de H_1.

$$\frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\frac{d}{dx}\varphi_0^{(1)}(x) + W(x)\varphi_0^{(1)}(x) = 0. \tag{1.32}$$

C'est une équation différentielle homogène du premier ordre. En faisant une séparation de variable et en intégrant des deux cotés on trouve.

$$\varphi_0^{(1)}(x) = N_0^{(1)}\exp\left(-\frac{\sqrt{2m}}{\hbar}\int^x W(x')dx'\right). \tag{1.33}$$

où $N_0^{(1)}$ est une constante de normalisation. On peut remarquer que la connaissance de W(x) détermine $\varphi_0^{(1)}(x)$ et réciproquement.

De l'équation 1.26 et 1.29 on peut écrire que :

$$\varphi_n^{(2)}(x) = N_{n+1}^{(1)} A \varphi_{n+1}^{(1)}(x), \tag{1.34}$$

et à partir de l'équation 1.25 et 1.30 il vient :

$$\varphi_{n+1}^{(1)}(x) = N_n^{(2)} A^\dagger \varphi_n^{(2)}(x). \tag{1.35}$$

$N_{n+1}^{(1)}$et $N_n^{(2)}$sont des constantes imposées par la condition de normalisation.

On multiplie 1.34 par le complexe conjugué et en normalise à l'unité les fonctions propres on trouve :

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_n^{(2)^*}(x)\varphi_n^{(2)}(x)dx &= \left|N_{n+1}^{(1)}\right| \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_{n+1}^{(1)^*}(x) A^\dagger A \varphi_{n+1}^{(1)}(x)dx, \\
&= \left|N_{n+1}^{(1)}\right|^2 E_{n+1}^{(1)} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_{n+1}^{(1)^*}(x)\varphi_{n+1}^{(1)}(x)dx. \\
&= 1
\end{aligned}$$

Ce qui donne :

$$N_{n+1}^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{E_{n+1}^{(1)}}}, \tag{1.36}$$

De même pour l'équation 1.35 on trouve :

$$N_n^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{E_n^{(2)}}}, \tag{1.37}$$

Ainsi les équations 1.34 et 1.35 s'écrivent respectivement :

$$\varphi_n^{(2)}(x) = \frac{1}{\sqrt{E_{n+1}^{(1)}}} A \varphi_{n+1}^{(1)}(x). \tag{1.38}$$

$$\varphi_{n+1}^{(1)}(x) = \frac{1}{\sqrt{E_n^{(2)}}} A^\dagger \varphi_{n+1}^{(2)}(x). \tag{1.39}$$

En utilisant la condition de normalisation on a :

$$\begin{aligned}\left\|A\varphi_n^{(1)}\right\|^2 &= \int \varphi_n^{*(1)} A^\dagger A \varphi_n^{(1)} dx \\ &= \int \varphi_n^{*(1)} H_1 \varphi_n^{(1)} dx \\ &= E_n^{(1)} \int \varphi_n^{*(1)} \varphi_n^{(1)} dx \\ &= E_n^{(1)} > 0 \forall n\end{aligned}$$

De la même manière on trouve que $E_n^{(2)} > 0$.

A partir des relations précédentes on peut remarquer que [4] :

— Si $\varphi_n^{(2)}(\varphi_{n+1}^{(1)})$ de $H_2(H_1)$ est normalisée alors $\varphi_{n+1}^{(1)}(\varphi_n^{(2)})$ l'est aussi.

— L'opérateur $A(A^\dagger)$ ne fait pas que convertir la fonction propre de $H_1(H_2)$ en une fonction propre de $H_2(H_1)$ avec la même énergie mais détruit(crée) un nœud de la fonction propre.

— Puisque l'état fondamental de H_1est annihilé par l'opérateur A. Cet état n'a alors pas de partenaire supersymétrique.

— En connaissant les fonctions propres de H_1 on peut déterminer celles de H_2 en utilisant l'opérateur A. Réciproquement pour H_2 en utilisant $A^\dagger$. D'où l'appellation hamiltonien partenaire.

La dégénérescence du spectre H_1 et H_2 trouve son explication dans l'algèbre supersymétrique. Considérons une matrice supersymétrique hamiltonienne de la forme :

$$H = \begin{bmatrix} H_1 & 0 \\ 0 & H_2 \end{bmatrix} \tag{1.40}$$

La matrice hamiltonienne contient une algèbre fermée qui contient des opérateurs bosoniques et fermioniques. Avec des relations de commutation et d'anticommutions. Soit les deux opérateurs Q et $Q^\dagger$.

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ A & 0 \end{bmatrix} \tag{1.41}$$

et

$$Q^\dagger = \begin{bmatrix} 0 & A^\dagger \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{1.42}$$

Qet $Q^\dagger$sont les super-charges.

La super algèbre de sl(1/1) est alors décrite par les relations de commutations suivante :

$$[H,Q] = \left[H,Q^\dagger\right] = 0, \quad \{Q,Q\} = \left\{Q^\dagger,Q^\dagger\right\} = 0, \quad \left\{Q,Q^\dagger\right\} = H \tag{1.43}$$

La dégénérescence provient du fait que Q et $Q^\dagger$ commutent avec H. On peut donc interpréter ces deux

opérateurs comme des opérateurs qui changent les degrés de liberté des bosons en fermions et vise versa.

1.2.3 Brisure de supersymétrie

On a vue que lorsque la fonction propre de l'état fondamental est connue alors H_1 peut être factorisé et que l'on peut trouver son hamiltonien partenaire. On considère à présent le problème [4] inverse c'est à dire pour un super-potentiel W(x) donné peut on tirer la fonction propre normalisée de l'état fondamental ?

Les deux fonctions propres de l'état fondamental sont données pour $H_1(H_2)$:

$$A\varphi_0^{(1)}(x) = 0 \Longrightarrow \varphi_0^{(1)}(x) = N\exp\left(-\frac{\sqrt{2m}}{\hbar}\int^x W(x')dx'\right). \tag{1.44}$$

$$A^\dagger\varphi_0^{(2)}(x) = 0 \Longrightarrow \varphi_0^{(2)}(\mathrm{x}) = \mathrm{N}\exp\left(\frac{\sqrt{2m}}{\hbar}\int^x W(x')dx'\right). \tag{1.45}$$

Par convention on choisit W(x) de façon à ce que H_1 possède une une fonction propre de l'état fondamental normalisée. Cela est assurée en choisissant W tel que W(x) soit positive(négative) pour des valeurs positives(négatives) larges de x. S'il n'y a pas de solution normalisable de cette forme, H_1 n'a pas de valeur propre nulle et SUSY est brisée [5]. Une symétrie de l'hamiltonien peut être spontanément brisée si l'énergie la plus basse ne respecte pas cette symétrie. On peut définir l'état fondamental par un vecteur à deux dimensions.

$$|\,0>=\varphi_0(x) = \begin{bmatrix}\varphi_0^{(1)}(x)\\ \varphi_0^{(2)}(x)\end{bmatrix}. \tag{1.46}$$

Pour que la SUSY ne soit pas brisée il faut que :

$$Q\,|\,0>=Q^\dagger\,|\,0>=0\,|\,0>. \tag{1.47}$$

De 1.43 on peut dire que l'énergie de l'état fondamental est nulle et que la fonction propre associée peut être écrite sous la forme suivante :

$$\varphi_0(x) = \begin{bmatrix}\varphi_0^{(1)}(x)\\ 0\end{bmatrix}. \tag{1.48}$$

Pour résumer on peut dire que si la fonction propre de l'état fondamental n'est pas de carré sommable, Alors Q n'annihile pas l'état fondamental, et que la SUSY est brisée spontanément.

Particule dans un puits infini

Afin de mieux comprendre la méthode de factorisation et la manière qui permet de retrouver les énergies propres et fonctions propres de l'hamiltonien partenaire. On considère un problème classique en mécanique quantique qui est le puits de potentiel infini.

Soit une particule qui a une masse m. Piégée dans un puits de potentiel infini de largeur L.

$$\begin{cases} V(x)=0, \quad 0\leq x\leq L \\ \\ V(x)=\infty, \quad -\infty\leq x\leq 0, x\geq L. \end{cases} \tag{1.49}$$

— Si $-\infty \leq x \leq 0, x \geq L$ la particule a une probabilité nulle de se trouver au delà du mur. La fonction d'onde est alors nulle dans cette région.

— Si $0 \leq x \leq L$ l'équation de Schrödinger s'écrit comme suit :

$$\varphi_n''(x) + \frac{2m}{\hbar^2} E_n \varphi_n(x) = 0, \tag{1.50}$$

on pose

$$k^2 = \frac{2m}{\hbar^2} E_n. \tag{1.51}$$

L'équation 1.50 se met sous la forme suivante :

$$\varphi_n''(x) + k^2 \varphi_n(x) \quad = \quad 0. \tag{1.52}$$

La solution de cette équation est de la forme $\varphi(x) = Acos(kx) + Bsin(kx)$.

La fonction d'onde doit être continue en x=0 :

$$\varphi(0) = Acos(k0) + Bsin(k0) = 0 \Longrightarrow A = 0. \tag{1.53}$$

Ainsi qu'en x=L :

$$\varphi(L) = Bsin(kL) = 0 \Longrightarrow kL = (n+1)\pi, n = 0, 1, 2, ... \tag{1.54}$$

En combinant l'équation 1.51 et 1.54 on trouve l'expression du spectre d'énergie.

$$E_n = \frac{(n+1)^2 \hbar^2 \Pi^2}{2mL^2}. \tag{1.55}$$

Pour trouver la constante B on normalise la fonction d'onde.

$$\begin{aligned}
\int_0^L \varphi_n^*(x)\varphi_n(x)dx &= 1,\\
\int_0^L B^* sin\left(\frac{(n+1)\pi}{L}x\right) Bsin\left(\frac{(n+1)\pi}{L}x\right) dx &= 1,\\
|B|^2 \int_0^L \left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}cos\left(\frac{(n+1)\pi}{L}x\right)\right) dx &= 1,\\
|B|^2 \left(\frac{L}{2}-\frac{1}{2}\frac{sin\left(\frac{(n+1)\pi}{L}x\right)}{\left(\frac{n\tau}{L}\right)}\Big|_0^a\right) &= 1,\\
B &= \sqrt{\frac{2}{L}},
\end{aligned}$$

alors la fonction d'onde normalisée est donnée par :

$$\varphi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} sin\left(\frac{(n+1)\pi}{L}x\right). \tag{1.56}$$

On déduit les expressions de la fonction propre et l'énergie propre du niveau fondamental pour $0 \leq x \leq L$:

$$\varphi_0^{(1)}(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} sin\left(\frac{\pi x}{L}\right), \tag{1.57}$$

$$E_0 = \frac{\hbar^2 \Pi^2}{2mL^2}. \tag{1.58}$$

En utilisant 1.55 et 1.58 on trouve le spectre correspondant à H_1 :

$$E_n^{(1)} = E_n - E_0 = \frac{(n+1)^2\hbar^2\Pi^2}{2mL^2} - \frac{\hbar^2\Pi^2}{2mL^2} = (n^2+2n)\frac{\hbar^2\Pi^2}{2mL^2} = n(n+2)\frac{\hbar^2\Pi^2}{2mL^2}, \tag{1.59}$$

et les fonctions propres associées sont :

$$\varphi_n^{(1)}(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} sin\left(\frac{(n+1)\pi x}{L}\right). \tag{1.60}$$

Le super potentiel est donné par l'équation 1.18 :

$$\begin{aligned} W(x) &= -\frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\frac{\frac{\pi}{L}cos\left(\frac{\pi x}{L}\right)}{sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)}, \\ &= -\frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\frac{\pi}{L}cot\left(\frac{\pi x}{L}\right). \end{aligned} \tag{1.61}$$

Le potentiel $V_1(x)$ est donné par l'équation 1.17 :

$$\begin{aligned} V_1(x) &= \frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\left(\frac{\pi}{L}\right)^2\left(-\frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\right)\frac{1}{sin^2\left(\frac{\pi x}{L}\right)} + \left(\frac{\pi}{L}\right)^2\left(\frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\right)^2\left(cot^2\left(\frac{\pi x}{L}\right)\right), \\ &= \left(-\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}\right). \end{aligned} \tag{1.62}$$

Le potentiel $V_2(x)$ est donné par l'équation1.23 :

$$\begin{aligned} V_2(x) &= V_1(x) - 2\frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\left(\frac{\pi}{L}\right)^2\left(-\frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\right)\frac{1}{sin^2\left(\frac{\pi x}{L}\right)}, \\ &= \left(-\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}\right)\left(-1+\frac{2}{sin^2\left(\frac{\pi x}{L}\right)}\right), \\ &= \left(\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}\right)\left(2cosec^2\left(\frac{\pi x}{L}\right)-1\right). \end{aligned} \tag{1.63}$$

L'hamiltonien partenaire est alors déterminé en utilisant les expressions 1.19 et 1.63 :

$$H_2 = AA^\dagger = -\frac{h^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + \left(\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}\right)\left(2cosec^2\left(\frac{\pi x}{L}\right)-1\right). \tag{1.64}$$

Les énergies propres de ce nouveau hamiltonien sont données par 1.31 comme suit :

$$E_n^{(2)} = E_{n+1}^{(1)} = \frac{(n+1)(n+3)\hbar^2\Pi^2}{2mL^2}, n = 0, 1, ... \tag{1.65}$$

Les fonctions propres de ce nouveau hamiltonien sont données par l'expression 1.38 comme suit :

$$\begin{aligned}\varphi_n^{(2)}(x) &= \frac{1}{\sqrt{E_{n+1}^{(1)}}}\left((A\varphi_{n+1}^{(1)}(x)\right),\\ &= \frac{1}{\sqrt{E_{n+1}^{(1)}}}\left(\frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\frac{d}{dx}\varphi_{n+1}^{(1)}(x)+W(x)\varphi_{n+1}^{(1)}(x)\right),\\ &= \sqrt{\frac{2}{L(n+1)(n+3)}}\left((n+2)cos\left(\frac{(n+2)\pi x}{L}\right)-cot\left(\frac{\pi x}{L}\right)sin\left(\frac{(n+2)\pi x}{L}\right)\right). \quad (1.66)\end{aligned}$$

On obtient ainsi en partant d'un hamiltonien simple et soluble par la méthode de factorisation les fonctions et énergies propres d'une équation de Schrödinger plus complexe $H_2\varphi_n^{(2)} = E_n^{(2)}\varphi_n^{(2)}$. Sans avoir avoir à passer par les méthodes compliquées habituels.

1.3 Hiérarchie de hamiltoniens isospectraux

La factorisation de l'hamiltonien H_1 nous a permis de déterminer les fonctions propres et énergies propres de l'hamiltonien partenaire en appliquant l'opérateur A. La même procédure peut être suivie pour déterminer H_3 à travers la factorisation de H_2. Jusqu'à atteindre un ordre supérieur, tant que la symétrie n'est pas brisée. Le lien qui existe entre les hamiltoniens fait que le simple fait d'avoir un hamiltonien soluble permet de retrouver toute la hiérarchie des hamiltoniens[4].

Nous allons à présent démonter comment on peut obtenir ces hamiltoniens isospectraux. Dans le but d'alléger les calculs on pend $\hbar = 2m = 1$.

$$H_1 = A_1^\dagger A_1 + E_0^{(1)} = -\frac{d^2}{dx^2} + V_1(x). \quad (1.67)$$

avec

$$A_1^\dagger = -\frac{d}{dx} + W_1(x), \qquad A_1 = \frac{d}{dx} + W_1(x). \quad (1.68)$$

Et

$$W_1(x) = -\frac{\varphi_0^{1\prime}(x)}{\varphi_0^1(x)} = -\frac{d}{dx}ln\left(\varphi_0^{(1)}(x)\right). \quad (1.69)$$

Et

$$V_1(x) = -\frac{d}{dx}W_1(x) + W_1^2(x) + E_0^{(1)}. \quad (1.70)$$

$A_1^\dagger$et A_1 sont des opérateurs bosoniques adjoints l'un de l'autre. $W_1(x)$ est le super-potentiel solution de l'équation de Riccati.

L'hamiltonien partenaire H_2 possède $\varphi_n^{(2)}$ et $E_n^{(2)}$comme fonction propre et énergie propre et $W_2(x)$ comme super-potentiel. H_2 est construit en permutant A avec $A^\dagger$.

$$H_2 = A_1 A_1^\dagger + E_0^{(1)} = -\frac{d^2}{dx^2} + V_2(x). \tag{1.71}$$

Avec

$$\begin{aligned} V_2(x) &= W_1^2(x) + \frac{d}{dx}W_1(x) + E_0^{(1)}, \\ &= V_1(x) + 2\frac{d}{dx}W_1(x), \\ &= V_1(x) - 2\frac{d^2}{dx^2} ln\left(\varphi_0^{(1)}(x)\right). \end{aligned} \tag{1.72}$$

La relation entre les énergies propres des deux hamiltoniens partenaire est donnée par 1.31 :

$$E_{n+1}^{(1)} = E_n^{(2)}, n = 0, 1, ... \tag{1.73}$$

Et celles entre les fonctions propres sont données par 1.38 et 1.39 :

$$\varphi_n^{(2)}(x) = \frac{1}{\sqrt{E_{n+1}^{(1)} - E_0^{(1)}}} A_1 \varphi_{n+1}^{(1)}(x). \tag{1.74}$$

et

$$\begin{aligned} \varphi_{n+1}^{(1)}(x) &= \frac{1}{\sqrt{E_n^{(2)} - E_0^{(1)}}} A_1^\dagger \varphi_n^{(2)}(x), \\ &= \frac{1}{\sqrt{E_{n+1}^{(1)} - E_0^{(1)}}} A_1^\dagger \varphi_n^{(2)}(x). \end{aligned} \tag{1.75}$$

On factorise à présent H_2 afin de trouver H_3 :

$$\begin{aligned} H_2 &= A_2^\dagger A_2 + E_0^{(2)}, \\ &= A_2^\dagger A_2 + E_1^{(1)}, \end{aligned} \tag{1.76}$$

avec

$$A_2^\dagger = -\frac{d}{dx} + W_2(x), \qquad , A_2 = \frac{d}{dx} + W_2(x).$$

$W_2(x)$ satisfait l'équation de Riccati.

$$W_2^2(x) - \frac{d}{dx}W_2(x) = V_2(x) - E_0^{(2)}. \tag{1.77}$$

Après résolution de cette équation on trouve :

$$W_2(x) = -\frac{d}{dx} ln\left(\varphi_0^{(2)}(x)\right). \tag{1.78}$$

Son hamiltonien partenaire est donné par :

$$H_3 = A_2 A_2^\dagger + E_0^{(2)} = A_2 A_2^\dagger + E_1^{(1)} = -\frac{d^2}{dx^2} + V_3(x). \tag{1.79}$$

Avec :

$$\begin{aligned} V_3(x) &= W_2^2(x) - \frac{d}{dx}W_2(x) + E_1^{(1)}, \\ &= V_1(x) - 2\frac{d^2}{dx^2} ln\left(\varphi_0^{(1)}(x)\right) - 2\frac{d^2}{dx^2} ln\left(\varphi_0^{(2)}(x)\right), \\ &= V_1(x) - 2\frac{d^2}{dx^2} ln\left(\varphi_0^{(1)}(x)\varphi_0^{(2)}(x)\right). \end{aligned} \tag{1.80}$$

Les relations entre les deux hamiltoniens H_2 et H_3 sont alors données par :

$$E_{n+1}^{(2)} = E_n^{(3)}, n = 0, 1, ... \tag{1.81}$$

$$\begin{aligned} \varphi_n^{(3)}(x) &= \frac{1}{\sqrt{E_{n+1}^{(2)} - E_0^{(2)}}} A_2 \varphi_n^{(2)}(x), \\ &= \frac{1}{\sqrt{E_{n+2}^{(1)} - E_1^{(1)}}} A_2 \varphi_n^{(2)}(x). \end{aligned} \tag{1.82}$$

Et

$$\begin{aligned} \varphi_{n+1}^{(2)}(x) &= \frac{1}{\sqrt{E_n^{(3)} - E_0^{(2)}}} A_2^\dagger \varphi_{n+1}^{(3)}(x), \\ &= \frac{1}{\sqrt{E_{n+1}^{(1)} - E_1^{(1)}}} A_2^\dagger \varphi_{n+1}^{(3)}(x). \end{aligned} \tag{1.83}$$

Il est aisé à présent d'écrire une relation entre H_3et H_1 connaissant H_2 :

$$E_n^{(3)} = E_{n+1}^{(2)} = E_{n+2}^{(1)}. \tag{1.84}$$

$$\begin{aligned} \varphi_n^{(3)}(x) &= \frac{1}{\sqrt{E_{n+2}^{(1)} - E_0^{(1)}}} \frac{1}{\sqrt{E_{n+1}^{(2)} - E_0^{(2)}}} A_2 A_1 \varphi_{n+2}^{(1)}(x), \\ &= \frac{1}{\sqrt{E_{n+2}^{(1)} - E_0^{(1)}}} \frac{1}{\sqrt{E_{n+2}^{(1)} - E_1^{(1)}}} A_2 A_1 \varphi_{n+2}^{(1)}(x). \end{aligned} \tag{1.85}$$

Et

$$\begin{aligned} \varphi_{n+2}^{(1)}(x) &= \frac{1}{\sqrt{E_n^{(3)} - E_0^{(2)}}} \frac{1}{\sqrt{E_{n+1}^{(2)} - E_0^{(1)}}} A_1^\dagger A_2^\dagger \varphi_n^{(3)}(x), \\ &= \frac{1}{\sqrt{E_{n+2}^{(1)} - E_1^{(1)}}} \frac{1}{\sqrt{E_{n+2}^{(1)} - E_0^{(1)}}} A_1^\dagger A_2^\dagger \varphi_n^{(3)}(x). \end{aligned} \tag{1.86}$$

De façon générale :

$$H_m = A_m^\dagger A_m + E_0^{(m)} = -\frac{d^2}{dx^2} + V_m(x), \tag{1.87}$$

avec

$$A_m^\dagger = -\frac{d}{dx} + W_m(x), \qquad A_m = \frac{d}{dx} + W_m(x). \tag{1.88}$$

Et

$$W_m(x) = -\frac{\varphi_0^{(m)\prime}(x)}{\varphi_0^{(m)}(x)} = -\frac{d}{dx} ln\left(\varphi_0^{(m)}(x)\right). \tag{1.89}$$

Qui est la solution de l'équation de Riccati :

$$V_m(x) = W_m^2(x) - \frac{d}{dx} W_m(x) + E_0^{(m)}. \tag{1.90}$$

Le partenaire de H_m est :

$$H_{m+1} = A_m A_m^\dagger + E_0^{(m)}. \tag{1.91}$$

Les relations entre les fonctions et énergies propres des hamiltoniens $H_m$et H_{m+1} partenaires sont données par :

$$E_{n+1}^{(m)} = E_n^{(m+1)}, n = 0, 1, ... \tag{1.92}$$

$$\varphi_n^{(m+1)}(x) = \frac{1}{\sqrt{E_{n+1}^{(m)} - E_0^{(m)}}} A_m \varphi_{n+1}^{(m)}(x). \tag{1.93}$$

Et

$$\varphi_{n+1}^{(m)}(x) = \frac{1}{\sqrt{E_n^{(m+1)} - E_0^{(m)}}} A_m^\dagger \varphi_n^{(m+1)}(x). \tag{1.94}$$

Les valeurs propres est fonctions propre du $m^{ième}$ hamiltonien s'écrivent en fonction de celles de l'hamiltonien de départ comme suit :

$$E_n^{(m)} = E_{n+1}^{(m-1)} = ... = E_{n+m-1}^{(1)}, n = 0, 1, ... \tag{1.95}$$

$$\begin{aligned} \varphi_n^{(m)}(x) &= \frac{1}{\sqrt{E_{n+1}^{(m-1)} - E_0^{(m-1)}}} \frac{1}{\sqrt{E_{n+2}^{(m-2)} - E_0^{(m-2)}}} ... \frac{1}{\sqrt{E_{n+m-1}^{(1)} - E_0^{(1)}}} A_{m-1} A_{m-2} ..... A_1 \varphi_{n+m-1}^{(1)}(x), \\ &= \frac{1}{\sqrt{E_{n+m-1}^{(1)} - E_{m-2}^{(1)}}} \frac{1}{\sqrt{E_{n+m-1}^{(1)} - E_{m-3}^{(1)}}} ... \frac{1}{\sqrt{E_{n+m-1}^{(1)} - E_0^{(1)}}} \\ &\quad A_{m-1} A_{m-2} ..... A_1 \varphi_{n+m-1}^{(1)}(x). \end{aligned} \tag{1.96}$$

Et

$$\begin{aligned} \varphi_{n+m-1}^{(1)}(x) &= \frac{1}{\sqrt{E_n^{(m)} - E_0^{(1)}}} \frac{1}{\sqrt{E_n^{(m)} - E_0^{(2)}}} .. \frac{1}{\sqrt{E_n^{(m)} - E_0^{(m-1)}}} A_1^\dagger A_2^\dagger ..... A_{m-1}^\dagger \varphi_n^{(m)}(x), \\ &= \frac{1}{\sqrt{E_{n+m-1}^{(1)} - E_0^{(1)}}} \frac{1}{\sqrt{E_{n+m-1}^{(1)} - E_1^{(1)}}} ... \frac{1}{\sqrt{E_{n+m-1}^{(1)} - E_{m-2}^{(1)}}} \\ &\quad A_1^\dagger A_2^\dagger ..... A_{m-1}^\dagger \varphi_n^{(m)}(x). \end{aligned} \tag{1.97}$$

Et le potentiel $V_m(x)$:

$$V_m = V_1(x) - 2\frac{d^2}{dx^2} ln\left(\varphi_0^{(1)}(x)\varphi_0^{(2)}(x)....\varphi_0^{(m-1)}(x)\right). \tag{1.98}$$

Le nombre de hamiltoniens partenaires que l'on peut construire en partant d'un hamiltonien initial dépend du nombre d'états liés k. On ne peut construire que k-1 hamiltoniens partenaires et chaque hamiltonien partenaire ne possède pas l'état fondamental de celui qui le précède. Les fonctions se déduisent

les unes des autres par application des opérateurs $A^\dagger$ et A. On peut schématiser les choses comme suit :

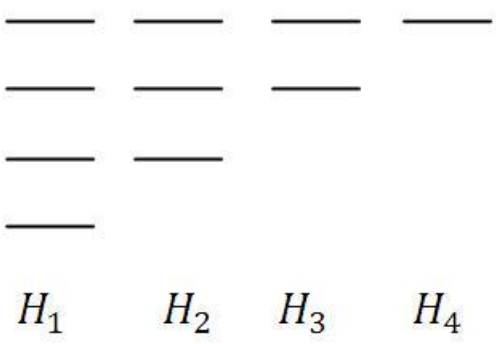


Figure 1.1 : spectre d'une famille d'hamiltoniens isospectraux avec 4 états liés pour H_1

1.4 Invariance de forme

1.4.1 Définition de la condition d'intégrabilité :

Si une paire de potentiels partenaires $V_1(x)$ et $V_2(x)$ sont de forme similaire et différent seulement par quelques paramètres, on dit alors qu'ils sont invariants de forme et qu'ils vérifient la relation suivante[11] :

$$V_2(x,a_1) = V_1(x,a_2) + R(a_1), \tag{1.99}$$

a_2 est une fonction de a_1,

$$a_2 = f(a_1). \tag{1.100}$$

$R(a_1)$ est une fonction de a_1 appelée le reste, elle est indépendante de x.

1.4.2 Spectre d'un hamiltonien possédant un potentiel invariant de forme

A présent on essaye de retrouver les relations générales entre les fonctions propres et spectres dans le cas où la symétrie n'est pas brisée de la même manière qu'on a établie la hiérarchie des hamiltoniens, mais en tenant compte cette fois de l'invariance de forme.

On a le potentiel pour l'hamiltonien partenaire :

$$\begin{aligned} V_2(x,a_1) &= V_1(x,f(a_1)) + R(a_1), \\ &= V_1(x,a_2) + R(a_1), \end{aligned} \tag{1.101}$$

Soit l'hamiltonien de départ :

On considère que $m = \hbar = 1$.

$$H_1(x,a_1) = -\frac{d^2}{dx^2} + V_1(x,a_1). \tag{1.102}$$

On construit la famille d'hamiltoniens partenaires qui permet de retrouver la relation entre les spectres.

On commence par le spectre de H_2 :

$$\begin{aligned} H_2(x,a_1) &= -\frac{d^2}{dx^2} + V_2(x,a_1), \\ &= -\frac{d^2}{dx^2} + V_1(x,a_2) + R(a_1), \\ &= H_1(x,a_2) + R(a_1). \end{aligned} \tag{1.103}$$

L'hamiltonien partenaire H_3s'écrit comme suit :

$$\begin{aligned} H_3(x,a_1) &= -\frac{d^2}{dx^2} + V_3(x,a_1), \\ &= -\frac{d^2}{dx^2} + V_2(x,f(a_1)) + R(a_1), \\ &= -\frac{d^2}{dx^2} + V_1(x,f^2(a_1)) + R(f(a_1)) + R(a_1), \\ &= -\frac{d^2}{dx^2} + V_1(x,a_3) + R(a_2) + R(a_1), \\ &= H_1(x,a_3) + R(a_2) + R(a_1). \end{aligned} \tag{1.104}$$

L'hamiltonien $H_m(x,a_1)$:

$$\begin{aligned} H_m(x,a_1) &= -\frac{d^2}{dx^2} + V_1(x,a_m) + \sum_{k=1}^{m-1} R(a_k), \\ &= H_1(x,a_m) + \sum_{k=1}^{m-1} R(a_k). \end{aligned} \tag{1.105}$$

L'hamiltonien partenaire H_{m+1} :

$$\begin{aligned} H_{m+1}(x,a_1) &= -\frac{d^2}{dx^2} + V_1(x,a_{m+1}) + \sum_{k=1}^{m} R(a_k), \\ &= H_1(x,a_{m+1}) + \sum_{k=1}^{m} R(a_k). \end{aligned}$$

$$a_2 = f(a_1), a_3 = f(a_2) = f(f(a_1)) = f^{(2)}(a_1).....a_m = f^{(m-1)}(a_1). \tag{1.106}$$

Pour le spectre :

$m = 1$

$$H_2(x,a_1) = H_1(x,a_2) + R(a_1) \Longleftrightarrow A_2^\dagger(a_1)A_2(a_1) + E_0^{(2)} = A_1^\dagger(a_2)A_1(a_2) + E_0^{(1)} + R(a_1), \tag{1.107}$$

En tenant compte du fait que $E_0^1 = 0$ et en comparant ces deux équations :

$$E_0^{(2)} = E_1^{(1)} = R(a_1). \tag{1.108}$$

$$A_2(a_1) = A_1(a_2). \tag{1.109}$$

pour m=2 :

$$\begin{aligned} H_3(x,a_1) &= H_1(x,a_3) + R(a_1) + R(a_2), \\ &\Longleftrightarrow A_3^\dagger(a_1)A_3(a_1) + E_0^{(3)} = A_1^\dagger(a_3)A_1(a_3) + E_0^{(1)} + R(a_1) + R(a_2), \end{aligned} \tag{1.110}$$

Ce qui donne :

$$E_0^{(3)} = R(a_1) + R(a_2). \tag{1.111}$$

$$A_3^\dagger(a_1) = A_1^\dagger(a_3). \tag{1.112}$$

pour m quelconque :

$$A_{m+1}^\dagger(a_1)A_{m+1}(a_1) + E_0^{(m+1)} = A_1^\dagger(a_{m+1})A_1(a_{m+1}) + E_0^{(1)} + R(a_1) + ...R(a_m), \tag{1.113}$$

$$\begin{aligned} E_0^{(m+1)} &= E_1^{(m)} = E_2^{(m-1)}..... = E_m^{(1)} \\ &= \sum_{k=1}^{m} R(a_k). \end{aligned} \tag{1.114}$$

On retient alors que l'énergie du énième état de l'hamiltonien $H_1(x,a_1)$ est donc :

$$E_n^{(1)} = \sum_{k=1}^{n} R(a_k), \tag{1.115}$$

$$E_0^{(1)} = 0 \tag{1.116}$$

Pour avoir l'énergie effective du spectre, on rajoute la valeur de $E_0^{(1)}$. Il ne faut pas oublier que $E_0^{(1)} = 0$ n'est pas une valeur réelle pour tout système physique.

1.4.3 Les fonctions propres d'un potentiel invariant de forme

En se basant sur la relation 1.75 et en appliquant l'hamiltonien de façon successive on trouve la relation suivante :

$$\varphi_{n+1}^{(m)}(x,a_1) = \frac{1}{\sqrt{E_n^{(m+1)} - E_0^{(m)}}} A_m^{\dagger} \varphi_n^{(m+1)}(x,a_1). \tag{1.117}$$

Et pour n=0 elle s'écrit :

$$\varphi_1^{(1)}(x,a_1) = \frac{1}{\sqrt{E_1^{(2)} - E_0^{(1)}}} A_1^{\dagger} \varphi_0^{(2)}(x,a_1). \tag{1.118}$$

$$\begin{aligned} H_2(x,a_1)\varphi_0^{(2)}(x,a_1) &= E_0^{(2)}\varphi_0^{(2)}(x,a_1), \\ \left(H_1(x,a_2) + R(a_1)\right)\varphi_0^{(2)}(x,a_1) &= E_0^{(2)}\varphi_0^{(2)}(x,a_1), \end{aligned} \tag{1.119}$$

en tenant compte de l'équation 1.108 s'écrit comme suit :

$$\begin{aligned} \left(H_1(x,a_2) + E_0^{(2)}\right)\varphi_0^{(2)}(x,a_1) &= E_0^{(2)}\varphi_0^{(2)}(x,a_1), \\ H_1(x,a_2)\varphi_0^{(2)}(x,a_1) &= 0. \end{aligned} \tag{1.120}$$

D'un autre coté on a :

$$H_1(x,a_2)\varphi_0^{(1)}(x,a_2) = E_0^{(1)}\varphi_0^{(1)}(x,a_2) = 0. \tag{1.121}$$

En se basant sur l'équation 1.120 et 1.121 on déduit alors que :

$$\varphi_0^{(2)}(x,a_1) = \varphi_0^{(1)}(x,a_2). \tag{1.122}$$

Alors l'équation 1.118 prend la forme suivante :

$$\varphi_1^{(1)}(x,a_1) = \frac{1}{\sqrt{E_1^{(1)} - E_0^{(1)}}} \varphi_0^{(1)}(x,a_2). \tag{1.123}$$

On peut alors déduire la fonction d'onde normalisée du premier état excité à partir de celle du niveau fondamental pour un potentiel invariant de forme.

En se basant sur l'équation 1.86 on peut écrire pour n=0 :

$$\varphi_2^{(1)}(x,a_1) = \frac{1}{\sqrt{E_2^{(1)} - E_0^{(1)}}} \frac{1}{\sqrt{E_2^{(1)} - E_1^{(1)}}} A_1^{\dagger}(a_1) A_2^{\dagger}(a_1) \varphi_0^{(3)}(x,a_1) \tag{1.124}$$

On prend cette fois l'hamiltonien $H_3(x,a_1)$:

$$\begin{aligned} H_3(x,a_1)\varphi_0^{(3)}(x,a_1) &= E_0^3 \varphi_0^{(3)}(x,a_1), \\ \left(H_1(x,a_3) + R(a_2) + R(a_1)\right)\varphi_0^{(3)}(x,a_1) &= E_0^3 \varphi_0^{(3)}(x,a_1), \end{aligned} \tag{1.125}$$

En utilisant le résultat 1.111 la relation devient :

$$\begin{aligned} \left(H_1(x,a_3) + E_0^3\right)\varphi_0^{(3)}(x,a_1) &= E_0^3 \varphi_0^{(3)}(x,a_1), \\ H_1(x,a_3)\varphi_0^{(3)}(x,a_1) &= 0. \end{aligned} \tag{1.126}$$

On sait aussi que :

$$H_1(x,a_3)\varphi_0^{(1)}(x,a_3) = 0 \tag{1.127}$$

En comparant 1.126 à 1.127on trouve :

$$\varphi_0^{(3)}(x,a_1) = \varphi_0^{(1)}(x,a_3). \tag{1.128}$$

Alors l'équation 1.124 prend la forme suivante si on tient compte de 1.109 et 1.128 :

$$\varphi_2^{(1)}(x,a_1) = \frac{1}{\sqrt{E_2^{(1)}-E_0^{(1)}}}\frac{1}{\sqrt{E_2^{(1)}-E_0^{(1)}}}A_1^{\dagger}(a_1)A_1^{\dagger}(a_2)\varphi_0^{(1)}(x,a_3). \tag{1.129}$$

On peut alors pour un potentiel invariant de forme déduire la fonction du second état excité à partir de celle du fondamental. On refait le même travail cette fois-ci pour l'hamiltonien $H_m(x,a_1)$

Les fonctions propres de $H_{m+1}(x,a_1)$ en fonction de $H_1(x,a_1)$ en se basant sur 1.96 sont :

$$\varphi_{n+m}^{(1)}(x,a_1) = \frac{1}{\sqrt{E_{n+m}^{(1)}-E_0^{(1)}}}\frac{1}{\sqrt{E_{n+m}^{(1)}-E_1^{(1)}}}.....\frac{1}{\sqrt{E_{n+m}^{(1)}-E_{m-1}^{(1)}}} A_1^{\dagger}(a_1)A_2^{\dagger}(a_1).....A_m^{\dagger}(a_1)\varphi_n^{(m+1)}(x,a_1). \tag{1.130}$$

Et cette fois en écrivant l'équation de Schrödinger pour $H_m(x,a_1)$on déduit que pour n=0 :

$$\varphi_0^{(m+1)}(x,a_1) = \varphi_0^{(1)}(x,a_{m+1}). \tag{1.131}$$

Alors l'équation 1.130 prend la forme suivante pour n=0 :

$$\varphi_m^{(1)}(x,a_1) = \frac{1}{\sqrt{E_{n+m}^{(1)}-E_0^{(1)}}}\frac{1}{\sqrt{E_{n+m}^{(1)}-E_1^{(1)}}}.....\frac{1}{\sqrt{E_{n+m}^{(1)}-E_{m-1}^{(1)}}} A_1^{\dagger}(a_1)A_1^{\dagger}(a_2).....A_1^{\dagger}(a_m)\varphi_0^{(1)}(x,a_{m+1}). \tag{1.132}$$

On peut alors déduire la fonction propre de l'état excité m en connaissant celle de l'état fondamental, pour un potentiel invariant de forme.

Chapitre 2

La méthode WKB et la SWKB

Sommaire

2.1 La méthode Wentzel Kramers et Brillouin (WKB) 28

2.1.1 Principe et solutions WKB 28

2.1.2 Validité des points tournants classiques 30

2.1.3 La résolution de l'équation de Schrödinger 32

2.1.4 La règle de quantification 36

2.2 La méthode WKB supersymétrique SWKB 37

2.2.1 Condition de quantification WKB supersymétrique 37

2.2.2 L'invariance de forme et la condition de quantification SWKB 40

L'équation de Schrödinger n'est pas toujours analytiquement soluble d'où la nécessité des méthodes d'approximations. Parmi elles on peut citer la très puissante méthode WKB. Cette méthode a été développée par le mathématicien Jeffreys. Elle a ensuite été appliquée à la mécanique quantique par Wentzel Kramers et Brillouin [12, 13, 14] indépendamment. Elle porte ainsi leurs initiales et elle est aussi appelée approximation semi-classique. C'est une méthode très puissante. Elle permet de retrouver le spectre énergétique et les fonctions propres. Elle est d'une grande utilité dans le traitement des potentiels qui varient lentement autrement dit ils restent constants dans une région de l'ordre de la longueur de Broglie. Contrairement à la méthode des perturbations elle permet ainsi d'étudier les interactions fortes.
L'idée de base de cette méthode est de retrouver la mécanique classique comme approximation de la mécanique quantique quand la longueur de Broglie est petite devant les échelles classiques. En s'inspirant de la mécanique quantique COMTET BANDRAUK et CAMPBELL[16] ont formulé la SWKB. Une nouvelle condition de quantification a été établie entre les hamiltoniens partenaires. Elle permet de retrouver les fonctions propres et les énergies propres. Il s'est avérée en l'appliquant à plusieurs potentiels dit invariants de forme par translation tel que l'oscillateur harmonique, le potentiel de Rosen-Morse, et le potentiel central qu'elle donne des résultats exactes. Très souvent elle donne de bien meilleurs résultats que la WKB classique.

2.1 La méthode de Wentzel Kramers et Brillouin (WKB)

2.1.1 Principe et solutions WKB

On rappel l'équation de Schrödinger stationnaire unidimensionnel :

$$\begin{aligned}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V(x)\right)\varphi(x) &= E\varphi(x),\\ \frac{d^2}{dx^2}\varphi(x) &= \frac{2m}{\hbar^2}\left(E-V(x)\right)\varphi(x),\end{aligned} \tag{2.1}$$

On pose :

$$p(x)=\sqrt{2m(E-V(x))}, \tag{2.2}$$

p(x) est le moment classique en x.

En injectant l'expression 2.2 dans 2.1 cette dernière devient :

$$\frac{d^2}{dx^2}\varphi(x)+\frac{1}{\hbar^2}p^2(x)\varphi(x)=0. \tag{2.3}$$

Si la particule se déplace dans une région où V(x) est constant, la solution de 2.3 est de la forme :

$$\varphi(x)=A(x)\exp\left(\pm\frac{px}{\hbar}\right). \tag{2.4}$$

Pour les potentiels non constants qui ne varient pas lentement en x, la méthode WKB fournit un traitement approximatif. Autrement dit V(x) est presque constant dans une région qui s'étend sur plusieurs longueurs d'onde de Broglie. On rappel que la longueur d'onde de Broglie d'une particule de masse m et d'énergie E qui se déplace dans un potentiel V(x) est donnée par :

$$\lambda=\frac{\hbar}{P}=\frac{\hbar}{\sqrt{2m(E-V(x)}}. \tag{2.5}$$

On introduit à présent la quantité S (qui est similaire à la quantité classique l'action). Elle est reliée à la fonction d'onde comme suit :

$$\varphi(x)=A(x)\exp(\frac{iS(x)}{\hbar}). \tag{2.6}$$

Où A(x) est l'amplitude et S(x) est la phase.

On a :

$$\begin{aligned}\frac{d\varphi(x)}{dx} &= A'(x)\exp(\frac{i}{\hbar}S(x)) + \frac{i}{\hbar}S'(x)A(x)\exp(\frac{i}{\hbar}S(x)) \\ \frac{d^2\varphi(x)}{dx^2} &= A''(x)\exp(\frac{i}{\hbar}S(x)) + \frac{i}{\hbar}S'(x)A'(x)\exp(\frac{i}{\hbar}S(x)) - \frac{1}{\hbar}\left(S'(x)\right)^2 A(x)\exp(\frac{i}{\hbar}S(x)) \\ &+ \frac{i}{\hbar}S''(x)A(x)\exp(\frac{i}{\hbar}S(x)) + \frac{i}{\hbar}S'(x)A'(x)\exp(\frac{i}{\hbar}S(x)) \end{aligned} \tag{2.7}$$

En injectant (2.6) et (2.7) dans (2.3) on trouve[30] :

$$\left[A''(x) - \frac{A(x)}{\hbar^2}S'(x)^2 + \frac{p^2(x)}{\hbar^2}A(x)\right] + i\left[\frac{2}{\hbar}A'(x)S'(x) + \frac{A(x)S''(x)}{\hbar}\right] = 0 \tag{2.8}$$

L'approximation WKB consiste à approximer S et A sous forme d'une série en puissance de $\hbar$ [12] :

$$\begin{aligned} S &= S_0 + \hbar S_1 + \hbar^2 S_2 + ... \\ A &= A_0 + \hbar A_1 + \hbar^2 A_2 + ... \end{aligned} \tag{2.9}$$

Pour l'ordre 0 en $\hbar$ la partie imaginaire de 2.8 donne :

$$\frac{2}{\hbar}A_0S_0' - \frac{A_0S_0''}{\hbar} = 0 \Longrightarrow (A_0^2S_0')' = 2A_0S_0'(x) - A_0S_0'' = 0 \Longrightarrow \left(A_0^2S_0'\right)' = 0 \Longrightarrow A_0 = \frac{C}{\sqrt{S_0'}} \tag{2.10}$$

Où C est une constante réelle.

Pour la partie réelle de l'équation 2.8

$$\begin{aligned} A_0'' - \frac{A_0}{\hbar^2}S_0'^2 + \frac{p^2(x)}{\hbar^2}A_0 &= 0, \\ A_0'' &= \frac{A_0}{\hbar^2}\left(S_0'^2 - p^2\right). \end{aligned} \tag{2.11}$$

On suppose que la variation de A est petite.

$$\begin{aligned} \frac{A_0''}{A_0} &<< S_0'^2, \\ \frac{A_0''}{A_0} &<< p^2. \end{aligned} \tag{2.12}$$

Donc on pose :

$$\begin{aligned} S_0'^2 - p^2 &= 0, \\ S_0 &= \pm \int p(x)dx, \end{aligned} \tag{2.13}$$

On déduit alors la forme générale de la solution de l'équation de Schrödinger [9] :

$$\varphi(x) = \frac{C'}{\sqrt{p(x)}} \exp\left(\frac{i}{\hbar}\int^x p(x')dx'\right) + \frac{C}{\sqrt{p(x)}} \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\int^x p(x')dx'\right). \tag{2.14}$$

On peut alors distinguer trois cas correspondants à $E > V(x)$, $E < V(x)$ et $E = V(x)$.

— Pour E>V(x), région classique autorisée :

p(x) est une fonction réelle la solution de l'équation de Schrödinger est :

$$\varphi(x) = \frac{C_+}{\sqrt{p(x)}} \exp\left(\frac{i}{\hbar}\int^x p(x')dx'\right) + \frac{C_-}{\sqrt{p(x)}} \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\int^x p(x')dx'\right). \tag{2.15}$$

— Pour E<V(x), région classique interdite (effet tunnel) :

p(x) devient imaginaire et donc la solution de l'équation de Schrödinger est :

$$\varphi(x) = \frac{C'_+}{\sqrt{|p(x)|}} \exp\left(\frac{-1}{\hbar}\int^x |p(x')|\,dx'\right) + \frac{C'_-}{\sqrt{|p(x)|}} \exp\left(\frac{1}{\hbar}\int^x |p(x')|\,dx'\right). \tag{2.16}$$

— Pour E=V(x) aux points x_i où $E = V(x_i) \Longrightarrow p(x_i) = 0$:

Ces points sont appelés les points tournants classiques, car classiquement la particule s'arrête en x_i, et se retourne pour reprendre son mouvement dans la direction opposée. Dans ces points la fonction d'onde devient infini à cause du terme nul de p(x). Et il faut aussi savoir que la condition de validité de la WKB n'est plus valide.

2.1.2 Validité des points tournants classiques

Il faut estimer les termes de l'expression 2.8 et plus précisément $AS_0'^2$ et $i\hbar AS''(x)$ puisque les quantité d'ordre $\hbar$ sont très petites dans la limite classique alors :

$$\begin{aligned} \hbar S''(x) &<< S'^2 \\ \left|\frac{d}{dx}\frac{\hbar}{S'}\right| &<< 1 \\ \left|\frac{d}{dx}\lambda\right| &<< 1 \\ \left|\frac{d}{dx}\frac{\hbar}{p(x)}\right| &<< 1 \end{aligned} \tag{2.17}$$

Classiquement la particule s'arrête à $x = x_i$, puis se déplace dans la direction opposé. Comme p(x) devient petit la longueur d'onde devient grande, viole donc l'exigence. Ainsi l'approximation WKB est valable dans les régions autorisées et interdites, mais pas aux points tournants. Nous allons maintenant appliquer l'approximation WKB pour trouver les niveaux d'énergies et la fonction d'onde d'une particule qui se déplace dans un puits de potentiel.

On considère le potentiel suivant qui est un potentiel utilisé pour modéliser un électron prés d'un noyau atomique [30] :

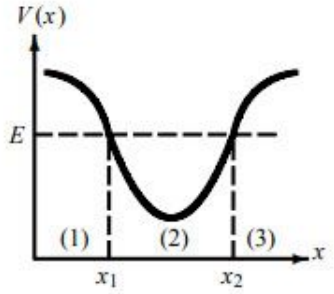


Figure 2.1 : Un mur de potentiel

La méthode WKB est valide dans les 3 régions à l'exception des points tournants x_1 et x_2. Dans la première et dernière région la solution décroit exponentiellement et dans la 2eme région elle a un comportement oscillatoire.

$$\varphi_1(x) = \frac{C_1}{\sqrt{|p(x)|}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar}\int_x^{x_1} |p(x')|\,dx'\right) \qquad x < x_1 \tag{2.18}$$

$$\varphi_2(x) = \frac{C_2'}{\sqrt{p(x)}} \exp\left(\frac{i}{\hbar}\int^x p(x')dx'\right) + \frac{C_2''}{\sqrt{p(x)}} \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\int^x p(x')dx'\right), \qquad x_1 < x < x_2. \tag{2.19}$$

$$\varphi_3(x) = \frac{C_3}{\sqrt{|p(x)|}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar}\int_x^{x_2} |p(x')|\,dx'\right), \qquad x > x_2. \tag{2.20}$$

On va déterminer les constantes C_1, C_2', C_2''et C_3. Pour cela on va relier$\varphi_3(x)$ à $\varphi_2(x)$ lorsque nous allons dans la troisième région à la deuxième région, puis relier $\varphi_1(x)$ à $\varphi_2(x)$. On va chercher les solutions exactes de l'équation de Schrödinger prés de x_1 et de x_2, puisque l'approximation WKB est violée en ces points.

2.1.3 La résolution de l'équation de Schrödinger

$\varphi_2(x)$ peut être écrite sous la forme suivante :

$$\varphi_2(x) = \frac{C}{\sqrt{|p(x)|}} \sin\left(\frac{1}{\hbar}\int_x^{x_1} \left|p(x')\right| dx' + \alpha\right), x_1 < x < x_2. \tag{2.21}$$

Où α est une phase à déterminer. Puisque la WKB n'est plus valide en x_1 et x_2. Il faut trouver un moyen pour déterminer la fonction d'onde au points tournants.

Si $|x-x_2|$est assez petit on peut représenter le potentiel par une ligne droite il s'agit en effet de faire un développement de Taylor à l'ordre 1.

$$V(x) \simeq V(x_2) + (x-x_2)V'(x)\,|_{x=x_2} = E + (x-x_2)F_0 \tag{2.22}$$

F_0 est la pente de V(x) à $x = x_2$. Alors l'équation de Schrödinger pour ce potentiel peut s'écrire comme suit :

$$\left(\frac{d^2}{dx^2} - \frac{2mF_0}{\hbar^2}(x-x_2)\right)\varphi(x) = 0, \tag{2.23}$$

En effectuant le changement de variable suivant [30] :

$$y = \left(\frac{2mF_0}{\hbar^2}\right)^{\frac{1}{3}}(x-x_2). \tag{2.24}$$

On a :

$$\frac{d\varphi}{dx} = \frac{d\varphi}{dy}\frac{dy}{dx} = \left(\frac{2mF_0}{\hbar^2}\right)^{\frac{1}{3}}\frac{d\varphi}{dy}, \tag{2.25}$$

et

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} = \frac{d^2\varphi}{dy^2}\frac{dy}{dx} + \frac{d\varphi}{dy}\frac{d^2y}{d^2x} = \frac{d^2\varphi}{dy^2}\left(\frac{2mF_0}{\hbar^2}\right)^{\frac{1}{3}} - \left(\frac{2mF_0}{\hbar^2}\right)(x-x_2)\,\varphi(x), \tag{2.26}$$

aussi :

$$y = \left(\frac{2mF_0}{\hbar^2}\right)^{\frac{1}{3}}(x-x_2), \Longrightarrow (x-x_2) = \frac{y}{\left(\frac{2mF_0}{\hbar^2}\right)^{\frac{1}{3}}}. \tag{2.27}$$

L'équation 2.23 devient :

$$\begin{aligned}\left(\frac{2mF_0}{\hbar^2}\right)^{\frac{2}{3}}\left(\frac{d^2}{dy^2}-y\right)\varphi(y) &= 0,\\ \left(\frac{d^2}{dy^2}-y\right)\varphi(y) &= 0.\end{aligned} \tag{2.28}$$

Qui est une équation différentielle connue. Elle admet pour solution les fonction d'Airy :

$$\varphi(y) = A'Ai(y) + B'Bi(y) \tag{2.29}$$

Où A' et B' sont des constantes de normalisation. Et les fonctions d'Airy sont définis comme suit [33] :

$$\begin{aligned}Ai(y) &= \frac{1}{\pi}\int_0^\infty cos\left(\frac{z^3}{3}+zy\right)dz,\\ Bi(y) &= \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \exp\left[-\frac{z^3}{3}+zy\right]+sin\left(\frac{z^3}{3}+zy\right)dz,\end{aligned} \tag{2.30}$$

Pour$y >> 0$,$y \longrightarrow \infty$ on a :

$$\begin{aligned}Ai(y) &\sim \frac{1}{2\sqrt{\pi}y^{1/4}}\exp\left(-\frac{2}{3}(y)^{3/2}\right),\\ Bi(y) &\sim \frac{1}{\sqrt{\pi}y^{1/4}}\exp\left(\frac{2}{3}(y)^{3/2}\right).\end{aligned} \tag{2.31}$$

Pour $y << 0$,$y \longrightarrow -\infty$ on a :

$$\begin{aligned} Ai(y) &\sim \frac{sin\left[\frac{2}{3}(-y)^{3/2}+\frac{\pi}{4}\right]}{\sqrt{\pi}(-y)^{1/4}}, \\ Bi(y) &\sim \frac{cos\left[\frac{2}{3}(-y)^{3/2}+\frac{\pi}{4}\right]}{\sqrt{\pi}(-y)^{1/4}}. \end{aligned} \tag{2.32}$$

Relation entre $\varphi_3(x)$et $\varphi_2(x)$:

Dans la région 2 $x_1 < x < x_2$. :

$$\varphi_2(x) = \frac{C}{\sqrt{|p(x)|}} \sin\left(\frac{1}{\hbar}\int_x^{x_1} |p(x')|\,dx' + \alpha\right), \tag{2.33}$$

Puisque $F_0 > 0$ alors le changement de variable établi implique que le cas ou y<<0 et y>> 0 correspondent à $x << x_1$

et $x >> x_2$ respectivement. Autour des points tournants $x = x_2$ de l'équation 2.22 on peut dire que $E - V(x) = -(x - x_2)F_0$ alors le carré du moment classique est donné par :

$$p^2(x) = 2m(E - V(x)) = -2m(x - x_2)F_0, \tag{2.34}$$

qui est négative pour $x > x_2$ et positive pour $x < x_1$. En combinant l'équation 2.27 et le changement de variable on trouve :

$$p^2(x) = -(2m\hbar F_0)^{2/3} y. \tag{2.35}$$

Puisque $dx = \left(\frac{\hbar^2}{(2mF_0)^{1/3}} dy\right)$ on utilise 2.22 pour la condition suivante :

$$\frac{1}{\hbar}\int_x^{x_2} p(x')dx' = \frac{1}{\hbar}(2m\hbar F_0)^{2/3}\left(\frac{\hbar^2}{2mF_0}\right)^{1/3}\int_y^0 \sqrt{-y'}dy' = \int_y^0 \sqrt{-y'}dy' = \frac{2}{3}(-y)^{3/2}. \tag{2.36}$$

donc :

$$\begin{aligned} \varphi_2(x) &= \frac{C_2}{\sqrt{|p(x)|}} \sin\left(\frac{1}{\hbar}\int_x^{x_1} |p(x')|\,dx' + \alpha\right) \\ Ai(y) &= \frac{1}{\sqrt{\pi}(-y)^{1/4}} sin\left[\frac{2}{3}(-y)^{3/2}+\frac{\pi}{4}\right]. \end{aligned} \tag{2.37}$$

La comparaison entre ces deux dernières équations donne :

$$\alpha = \frac{\pi}{4}, \tag{2.38}$$

et

$$\frac{C_2}{\sqrt{|p(x)|}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}(-y)^{1/4}}, \tag{2.39}$$

On a aussi :

$$\sqrt{p(x)} = \sqrt{2m(E-V(x))} \tag{2.40}$$

$$E - V(x) = -(x-x_2)F_0 = -\frac{y}{\left(\frac{\hbar^2}{2mF_0}\right)^{1/3}} \tag{2.41}$$

Alors :

$$\begin{aligned} C_2\sqrt{\pi}(-y)^{1/4} &= \sqrt{p(x)} \\ C_2\sqrt{\pi}(-y)^{1/4} &= \sqrt{2m}\sqrt{-y}\left(\frac{2mF_0}{\hbar^2}\right)^{\frac{1}{3}} \end{aligned} \tag{2.42}$$

Ce sont les relations de connections de Kramers elles relient les solutions aux points de tournants :

$$\varphi_2(x) = \frac{C_2}{\sqrt{p(x)}} \sin\left(\frac{1}{\hbar}\int_x^{x_2} p(x')dx' + \frac{\pi}{4}\right). \tag{2.43}$$

La même procédure peut être appliquer pour relier $\varphi_1(x)$ et $\varphi_2(x)$ on trouve :

$$\varphi_2(x) = \frac{D}{\sqrt{p(x)}} \sin\left(\frac{1}{\hbar}\int_x^{x_1} p(x')dx' + \beta\right). \tag{2.44}$$

On trouve :

$$\begin{aligned} E &= 2C_1, \\ E &= D, \\ \beta &= \tfrac{\pi}{4}. \end{aligned} \tag{2.45}$$

Donc l'équation 2.44 prend la forme suivante :

$$\varphi_2(x) = \frac{D}{\sqrt{p(x)}} \sin\left(\frac{1}{\hbar}\int_x^{x_1} p(x')dx' + \frac{\pi}{4}\right) \tag{2.46}$$

2.1.4 La règle de quantification

Les fonctions 2.43 et 2.46 représentent la même fonction d'onde dans la même région avec le même état lié d'énergie E. L'égalité entre les deux nous permet de déduire la condition de quantification :

$$\varphi_2(x) = \frac{C_2}{\sqrt{p(x)}} \sin\left(\frac{1}{\hbar}\int_x^{x_2} p(x')dx' + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{D}{\sqrt{p(x)}} \sin\left(\frac{1}{\hbar}\int_x^{x_2} p(x')dx' + \frac{\pi}{4}\right). \tag{2.47}$$

C'est une équation de la forme $Csin(\theta_1) = C'sin(\theta_2)$.

La solution doit satisfaire les deux conditions suivante :

la première est que la somme des phases doit être égale à $\pi(n+1)$, i,e : $\theta_1 + \theta_2 = \pi(n+1)$

$$\frac{1}{\hbar}\int_x^{x_2} p(x')dx' + \frac{\pi}{4} + \frac{1}{\hbar}\int_x^{x_1} p(x')dx' + \frac{\pi}{4} = \pi(n+1), \tag{2.48}$$

$$\frac{1}{\hbar}\int_{x_1}^{x_2} p_n(x)dx = \pi(n+\frac{1}{2}), n = 0,1,2..... \tag{2.49}$$

La seconde est :

$$D = (-1)^n C_2.$$

Cette relation[30] qui détermine les énergies liées d'un système semi-classique est similaire à la règle de quantification de Bohr-Sommerfeld. C'est une version améliorée de la règle Wilson-Sommerfeld $\oint p(x')dx' = nh$ cette règle n'inclue pas l'énergie zéro $\frac{h}{2}$ dans le cas des grandes valeurs de n. On peut interpréter cette relation comme suit : puisque l'intégrale $\oint p(x')dx'$ donne l'air sous la trajectoire de la particule dans l'espace des phases (xp). Alors elle donne le mécanisme par lequel sont sélectionnées des valeurs de l'énergie pour un système semi-classique seulement les énergies E_n pour lesquels l'aire sous la courbe est égale à $\pi(n+\frac{1}{2})$ sont prisent. On rajoute 1/2 à n seulement pour les conditions de Kramers qui sont basées sur une linéarisation du potentiel V(x). Pour d'autres conditions la relation doit être modifiée.

2.2 La méthode WKB supersymétrique

2.2.1 Condition de quantification WKB supersymétrique

On rappel la condition de quantification pour l'ordre le plus bas de la WKB pour les systèmes unidimensionnels.

$$\int_{x_1}^{x_2} p_n(x)dx = \pi\hbar(n+\frac{1}{2}), n = 0,1,2..... \tag{2.50}$$

Où $x_1$et $x_2$sont les points tournants définis par :

$$E_n = V(x_1) = V(x_2). \tag{2.51}$$

En utilisant l'expression du potentiel $V_1(x)$ donnée par 1.17 la condition de quantification prend la forme suivante[16] :

$$\begin{aligned} I &\equiv \int_{x_1(\hbar)}^{x_2(\hbar)} f(x,\hbar)dx = \pi\hbar(n+\frac{1}{2}) \\ f(x,\hbar) &= \left\{2m\left\{E_n^{(1)} - W^2(x) + \frac{\hbar}{\sqrt{2m}}W'(x)\right\}\right\}^{\frac{1}{2}}. \end{aligned} \tag{2.52}$$

On développe à présent I en puissance de $\hbar$. La dépendance en $\hbar$ provient explicitement de $f(x,\hbar)$et des points tournants classiques a et b donnés par $E_n = W^2(a) = W^2(b)$ et $\lim_{\hbar\to 0} x_{1.2} = a,b$. Le développement de Taylor de I en fonction de $\hbar$ est donné par :

$$I = I_0 + \hbar I_1 + O(\hbar^2), \tag{2.53}$$

Où,

$$I_0 = \lim_{\hbar\to 0} I = \int_a^b \left\{2m\left[E_n^{(1)} - W^2(x)\right]\right\}^{\frac{1}{2}} dx, \tag{2.54}$$

et

$$\begin{aligned} I_1 &= \lim_{\hbar\to 0}\frac{dI}{d\hbar} \\ &= \lim_{\hbar\to 0}\left(\int_{x_1}^{x_2}\frac{\partial f}{\partial x}dx + f(x_2,\hbar)\frac{dx_2}{d\hbar} - f(x_1,\hbar)\frac{dx_1}{d\hbar}\right). \end{aligned} \tag{2.55}$$

Les deux derniers termes s'annulent, puisque $f(x_1,\hbar) = f(x_2,\hbar) = 0$. En injectant l'expression 2.54 dans 2.53on a :

$$\begin{aligned} I &\equiv \int_a^b \left\{2m\left[E_n^{(1)} - W^2(x)\right]\right\}^{1/2} + \hbar\lim_{\hbar\to 0}\int_a^b \frac{\partial}{\partial x}\left\{2m\left\{E_n^{(1)} - W^2(x) + \frac{\hbar}{\sqrt{2m}}W'(x)\right\}\right\}^{1/2} + O(\hbar^2) \\ &= \int_a^b \left\{2m\left[E_n^{(1)} - W^2(x)\right]\right\}^{1/2} + \hbar\lim_{\hbar\to 0}\int_a^b \frac{W'(x)dx}{\left[E_n^{(1)} - W^2(x)\right]^{1/2}} + O(\hbar^2) = \pi\hbar(n+\frac{1}{2}). \end{aligned} \tag{2.56}$$

Il faut noter que la quantité I qui est d'ordre 0 dans la WKB classique contient à présent tout les termes de puissance $\hbar$. Ce résultat est une conséquence de la dépendance explicite en $\hbar$ dans le potentiel $V_1(x)$, qui vient de la mécanique quantique supersymétrique le second terme de I peut être calculé comme suit avec le changement de variable suivant :

$$\frac{W(x)}{\sqrt{E_n^{(1)}}} = sin(u) \Longrightarrow d\frac{W(x)}{\sqrt{E_n^{(1)}}} = cos(u)du \tag{2.57}$$

Alors le second terme de 2.56 vaut :

$$\begin{aligned}
\int_a^b \frac{W'(x)dx}{\left[E_n^{(1)} - W^2(x)\right]^{1/2}} &= \int_a^b \frac{W'(x)dx}{\left[E_n^{(1)} - W^2(x)\right]^{1/2}}, \\
&= \int_a^b \frac{\frac{d}{dx}\frac{W(x)}{\sqrt{E_n^{(1)}}}dx}{\left[1 - \frac{W^2(x)}{E_n^{(1)}}\right]^{1/2}}, \\
&= \int_{u_1(a)}^{u_2(b)} \frac{cos(u)du}{[1 - sin^2(u)]^{1/2}}, \\
&= u\Big|_a^b,
\end{aligned}$$

Dans le cas ou la SUSY n'est pas brisée :

$$\sqrt{E_n} = -W(a) = W(b) \tag{2.58}$$

Alors l'intégrale précédente vaut :

$$\begin{aligned}
\int_a^b \frac{W'(x)dx}{\left[E_n^{(1)} - W^2(x)\right]^{1/2}} &= arcsin\left(\frac{W(x)}{\sqrt{E_n^{(1)}}}\right)\Big|_a^b, \\
&= arcsin\left(\frac{W(b)}{\sqrt{E_n^{(1)}}}\right) - arcsin\left(\frac{W(a)}{\sqrt{E_n^{(1)}}}\right), \\
&= \pi.
\end{aligned} \tag{2.59}$$

Alors l'expression 2.56 prend la forme suivante :

$$\int_a^b \left\{2m\left\{E_n^{(1)} - W^2(x)\right\}\right\}.^{1/2}dx = n\pi\hbar. \tag{2.60}$$

En suivant la même procédure on obtient pour le potentiel partenaire $V_2(x)$ la condition quantification suivante :

$$\int_a^b \left\{2m\left\{E_n^{(2)} - W^2(x)\right\}\right\}.^{1/2}dx = (n+1)\pi\hbar. \tag{2.61}$$

Il faut noter que[20] :

— Pour n=0 les points tournants a et b dans l'équation 2.27 coïncident puisque $E_0^{(1)} = 0$ alors la SWKB est exacte par construction pour l'état fondamental pour l'hamiltonien H_1.

— En comparant 2.27 et 2.46 on trouve que l'ordre le plus bas de la SWKB préserve le niveau de dégénérescence $E_{n+1}^{(1)} = E_n^{(2)}$.

— Puisque l'ordre le plus bas de la SWKB n'est pas seulement exacte pour de larges valeurs de n, mais aussi par construction pour n=0, contrairement à WKB les énergies propres de SWKB sont contraints dans les deux bords. On peut alors s'attendre à ce que la SWKB soit plus exacte.

2.2.2 L'invariance de forme et la condition de quantification SWKB

Comme nous l'avons dit précédemment la SWKB donne des résultats exactes pour plusieurs potentiels analytiquement solubles. Mais pourquoi donc ? Il s'avère que les potentiels analytiquement solubles satisfont la condition d'intégrabilité et pour les potentiels invariants de forme l'ordre le plus bas de la SWKB est nécessairement exacte. Montrons à présent que la condition 2.60 a la propriété intéressante de reproduire le spectre exacte. Ceci est dû au fait que les condition2.60 et 2.61 préservent la dégénérescence et que l'énergie du fondamental est nulle. On utilise les équation de Riccati pour une série d'hamiltoniens comme cela a été trouvé auparavant tout en tenant compte de l'invariance de forme et des formules de spectre de trouvées dans la section invariance de forme :

$$H_m(x,a_1) = -\frac{d^2}{dx^2} + V_1(x,a_m) + \sum_{k=1}^{m} R(a_k), m = 0,1,2 \tag{2.62}$$

avec

$$E_0^{(m)} = \sum_{k=1}^{m} R(a_k). \tag{2.63}$$

L'équation de Riccati pour l'hamiltonien $H_m(x,a_1)$ est donnée en se basant sur 2.63et en tenant compte de l'invariance de forme :

$$V_m(x,a_m) = W_m^2(x,a_m) - \frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\frac{d}{dx}W_m(x,a_m) + E_0^{(m)}. \tag{2.64}$$

En injectant 2.64 dans 2.52 on trouve :

$$\begin{aligned} I &\equiv \int_{x_1(\hbar)}^{x_2(\hbar)} f(x,\hbar)dx = \pi\hbar(n+\frac{1}{2})f(x,\hbar), \\ &= \left\{ 2m \left\{ E_n^{(m)} - W_m^2(x,a_m) + \frac{\hbar}{\sqrt{2m}} W_m'(x,a_m) - E_0^{(m)} \right\} \right\}^{1/2}. \end{aligned} \tag{2.65}$$

Et en suivant les mêmes étapes que pour l'hamiltonien H_1 et en tenant compte de la nouvelle condition de quantification de la SWKB dans le cas d'un potentiel invariant de forme on trouve :

$$\int_a^b \left\{ 2m \left\{ E_n^{(m)} - \sum_{k=1}^{m} R(a_k) - W_m^2(x, a_m) \right\} \right\} .^{1/2} dx = n\pi\hbar. \tag{2.66}$$

Puisque par construction la condition SWKB est exacte pour l'état fondamental quand SUSY n'est pas brisée alors :

$$E_0^{(m)} - \sum_{k=1}^{m} R(a_k) = 0. \tag{2.67}$$

Comme c'est le cas elle doit être exacte pour H_m. La même procédure peut être suivis en allant de H_m à H_{m-1}puis H_2 et H_1 en utilisant le fait que la SWKB préserve le niveau de dégénérescence $E_{n+1}^{(1)} = E_n^{(2)}$. Et en utilisant la relation n fois, on trouve que pour un potentiel invariant de forme l'ordre le plus bas de la SWKB donne le spectre exacte.

Chapitre 3

Le potentiel de Pöschl-Teller hyperbolique

Sommaire

3.1 Résolution analytique 44
3.2 Résolution de l'équation de Schrödinger par la méthode de IF 50
3.3 Résolution de l'équation de Schrödinger par la méthode WKB 53
3.4 Résolution de l'équation de Schrödinger par la méthode SWKB 55
3.5 Discussion des résultats 57

Ce chapitre est consacré à l'application des différentes méthodes développées dans les chapitres précédents au potentiel de Pöschl-Teller. Depuis sa découverte par les physiciens Pöschl et Teller [25] dans leur article étude de l'oscillateur anharmonique il s'est révélé être d'une grande importance en principe on peut approximer un grand nombres de potentiels soit par celui de l'oscillateur harmonique ou bien de Pöschl-Teller. Physiquement il représente l'interaction à courte portée d'une molécule diatomique il est très utilisé en physique nucléaire, moléculaire, chimie, physique statistique, des matériaux, optique ou même en cosmologie.

On rappel son expression :

$$V(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\alpha^2\lambda(\lambda-1)}{cosh^2(\alpha x)},$$

Où $\lambda > 0$ est un paramètre qui détermine la profondeur du puits.

Et α représente la le rang du potentiel.

On a :

$$cosh(\alpha x) = \frac{1}{2}(e^{\alpha x} + e^{-\alpha x}) \rightarrow cosh^2(\alpha x) = \frac{1}{4}(e^{2\alpha x} + e^{-2\alpha x} + 2). \tag{3.1}$$

Alors :

$$V(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{4\alpha^2\lambda(\lambda-1)}{(e^{2\alpha x}+e^{-2\alpha x}+2)}. \tag{3.2}$$

On pose :

$$A = \frac{\hbar^2}{2m}4\alpha^2\lambda(\lambda-1).$$

On a :

$$\lim_{x\to\pm\infty}\frac{-4A}{(e^{2\alpha x}+e^{-2\alpha x}+2)} = 0. \tag{3.3}$$

Et

$$\lim_{x\to 0}\frac{-4A}{(e^{2\alpha x}+e^{-2\alpha x}+2)} = -A. \tag{3.4}$$

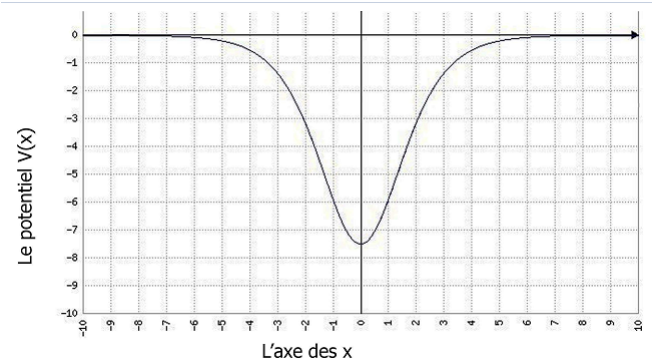


Figure 3.1 : Représentation graphique du potentiel de Pöschl-Teller pour $A = -30$ et $\alpha = \frac{1}{2}$.

3.1 Résolution analytique

On rappel l'expression du potentiel de Pöschl-Teller hyperbolique à une dimension :

$$V(x) \quad = \quad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\alpha^2\lambda(\lambda-1)}{cosh^2(\alpha x)}, \tag{3.5}$$

avec $\lambda > 0$.

L'équation de Schrödinger pour ce potentiel a un spectre discret et un nombre fini d'états liés qu'on déterminera.

$$\varphi"(x) + \left\{k^2 + \frac{\alpha^2\lambda(\lambda-1)}{cosh^2(\alpha x)}\right\}\varphi(x) \quad = \quad 0, \tag{3.6}$$

avec $k^2 = -\frac{2mE}{\hbar^2}$, on introduit la nouvelle variable[31] : $y = cosh^2(\alpha x)$.

$$\frac{d\varphi}{dx} = \frac{d\varphi}{dy}\frac{dy}{dx} = 2\alpha sinh(\alpha x)cosh(\alpha x)\frac{d\varphi}{dy}, \tag{3.7}$$

et

$$\begin{aligned}
\frac{d^2\varphi}{dx^2} &= \frac{d}{dx}\left(\frac{d\varphi}{dx}\right), \\
&= \frac{d}{dx}\left(\frac{d\varphi}{dy}\frac{dy}{dx}\right), \\
&= \frac{d}{dx}\left(\frac{d\varphi}{dy}\right)\frac{dy}{dx} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\frac{d\varphi}{dy}, \\
&= \frac{d^2\varphi}{dy^2}\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + \frac{d^2y}{dx^2}\frac{d\varphi}{dy}, \\
&= (2\alpha sinh(\alpha x)cosh(\alpha x))^2\frac{d^2\varphi}{dy^2} + 2\alpha^2\left(1+2cosh^2(\alpha x)\right)\frac{d\varphi}{dy}.
\end{aligned} \tag{3.8}$$

En utilisant $cosh^2(\alpha x) - sinh^2(\alpha x) = 1$ on a :

$$(2\alpha sinh(\alpha x)cosh(\alpha x))^2 = 2\alpha y(1-y). \tag{3.9}$$

En injectant l'expression 3.8 dans 3.6 et en tenant compte de l'équation 3.9 ainsi que du changement de variable on trouve l'équation suivante :

$$y(1-y)\varphi''(y) + \left(\frac{1}{2} - y\right)\varphi'(y) - \left[\frac{\lambda(\lambda-1)}{4y} + \frac{k^2}{4\alpha^2}\right]\varphi(y) = 0. \tag{3.10}$$

On utilise à présent le changement de variable suivant :

$$\varphi(y) = y^{\frac{\lambda}{2}}v(y). \tag{3.11}$$

On a alors :

$$\varphi'(y) = \frac{\lambda}{2}y^{\frac{\lambda}{2}-1}v(y) + y^{\frac{\lambda}{2}}v'(y), \tag{3.12}$$

et

$$\varphi''(y) = \frac{\lambda}{2}\left(\frac{\lambda}{2}-1\right)y^{\frac{\lambda}{2}-2}v(y)+\lambda y^{\frac{\lambda}{2}-1}v'(y)+y^{\frac{\lambda}{2}}v''(y). \tag{3.13}$$

En injectant 3.11, 3.11 et 3.12 dans 3.10 et après simplification on trouve l'équation hypergéométrique suivante :

$$y(1-y)v''(y)+\left[\left(\frac{1}{2}+\lambda\right)-(1+\lambda)y\right]v'(y)-\frac{1}{4}\left(\lambda^2+\frac{k^2}{\alpha^2}\right)v(y)=0. \tag{3.14}$$

Où l'on pose :

$$a=\frac{1}{2}\left(\lambda+i\frac{k}{2}\right), \tag{3.15}$$

$$b=\frac{1}{2}\left(\lambda-i\frac{k}{2}\right), \tag{3.16}$$

et

$$c=\frac{1}{2}. \tag{3.17}$$

Alors 3.14 s'écrit comme suit :

$$y(1-y)v''(y)+\{c-(a+b+1)y\}v'(y)-abv(y)=0. \tag{3.18}$$

Sa solution la plus générale est une combinaison de fonction hypergéométrique :

$$v(x) = A_2F_1\left(a,b,\frac{1}{2},1-y\right)+B(1-y)_2F_1\left(a+\frac{1}{2},b+\frac{1}{2},\frac{3}{2},1-y\right), \tag{3.19}$$

Où $A_2, B_2 \subset \mathbb{C}$.

En x=0 où y=1

$$\varphi(0) = A+B(1-y)^{\frac{1}{2}}, \tag{3.20}$$

On prend alors un système de deux solutions standards $u_e$et u_0, qui sont paire et impaire en x.

$u_e(-x)=u_e(x)$ et $u_0(-x)=-u_0(x)$,avec B=0, A=1 on trouve la solution impaire :

$$u_e = cosh^{\lambda}\alpha x\,{}_2F_1\left(a,b,\frac{1}{2},-sin^2\alpha x\right), \tag{3.21}$$

Et pour A=0, B=i la solution paire :

$$u_0(x) = cosh^{\lambda}\alpha x.sinh\alpha x {}_2F_1\left(a+\frac{1}{2}, b+\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -sin^2\alpha x\right), \tag{3.22}$$

On veut étudier en détail ces deux solutions pour cela on étudie le comportement asymptotique pour des valeurs larges de

x prés de $-\infty$

$$sinh(\alpha x) = \frac{1}{2}\left(e^{\alpha x} - e^{-\alpha x}\right) \overset{x\to-\infty}{\sim} -\frac{1}{2}e^{-\alpha x} = -\frac{1}{2}e^{\alpha|x|}, \tag{3.23}$$

et

$$cosh(\alpha x) = \frac{1}{2}\left(e^{\alpha x} + e^{-\alpha x}\right) \overset{x\to-\infty}{\sim} \frac{1}{2}e^{-\alpha x} = \frac{1}{2}e^{\alpha|x|} \quad . \tag{3.24}$$

En utilisant l'identité suivante :

$$\begin{aligned} {}_2\underset{1}{F}(a,b,c,z) = {} & \frac{\Gamma(c)\Gamma(b-a)}{\Gamma(b)\Gamma(c-a)}(-z)^{-a}\,{}_2\underset{1}{F}(a,a-c+1,a-b+1,\frac{1}{Z}) \\ & + \frac{\Gamma(c)\Gamma(a-b)}{\Gamma(a)\Gamma(c-b)}(-z)^{-b}\,{}_2F(b,b-c+1,b-a+1,\frac{1}{Z}) \end{aligned} \tag{3.25}$$

Pour $|z| \longrightarrow \infty$ alors :

$${}_2\underset{1}{F}(a,b,c,z) = 1 \tag{3.26}$$

alors 3.25 vaut :

$${}_2\underset{1}{F}(a,b,c,z) = \frac{\Gamma(c)\Gamma(b-a)}{\Gamma(b)\Gamma(c-a)}(-z)^{-a} + \frac{\Gamma(c)\Gamma(a-b)}{\Gamma(a)\Gamma(c-b)}(-z)^{-b}. \tag{3.27}$$

En injectant 3.23, 3.24 , 3.27 dans 3.21et 3.22 on trouve :

$$u_e \longrightarrow 2^{-\lambda}e^{\lambda\alpha|x|}\Gamma(\frac{1}{2})\left\{\frac{\Gamma(b-a)}{\Gamma(b)\Gamma(\frac{1}{2}-a)}2^{2a}e^{-2a\alpha|x|} + \frac{\Gamma(a-b)}{\Gamma(a)\Gamma(\frac{1}{2}-b)}2^{2b}e^{-2b\alpha|x|}\right\},$$

et

$$u_0(x) \longrightarrow \pm 2^{-(\lambda+1)} e^{(\lambda+1)\alpha|x|}\Gamma(\tfrac{3}{2})\left\{\frac{\Gamma(b-a)}{\Gamma(b+\frac{1}{2})\Gamma(1-a)} 2^{2a+1} e^{-2(a+1)\alpha|x|}\right\} ,$$
$$\pm 2^{-(\lambda+1)} e^{(\lambda+1)\alpha|x|}\Gamma(\tfrac{3}{2})\left\{\frac{\Gamma(a-b)}{\Gamma(a+\frac{1}{2})\Gamma(1-b)} 2^{2b+1} e^{-2(b+1)\alpha|x|}\right\} \quad (3.28)$$

le signe $\pm$ correspond à $x \lessgtr 1$,Si l'énergie est positive a et b sont complexes conjugués l'un de l'autre. en injectant les expressions de a b et c dans les deux dernières expressions prennent la forme suivante :

$$\begin{aligned} u_e \longrightarrow\ & 2^{-\lambda} e^{\lambda\alpha|x|}\Gamma(\frac{1}{2})\left\{\frac{\Gamma(\frac{-ik}{\alpha}) e^{i\frac{k}{\alpha}log(2)}}{\Gamma(\frac{\lambda}{2}-i\frac{k}{2\alpha})\Gamma(\frac{1-\lambda}{2}-i\frac{k}{2\alpha})} e^{-ik|x|}\right\}, \\ +\ & 2^{-\lambda} e^{\lambda\alpha|x|}\Gamma(\frac{1}{2})\left\{\frac{\Gamma(\frac{ik}{\alpha}) e^{-i\frac{k}{\alpha}log(2)}}{\Gamma(\frac{\lambda}{2}+i\frac{k}{2\alpha})\Gamma(\frac{1-\lambda}{2}+i\frac{k}{2\alpha})} e^{ik|x|}\right\}, \end{aligned} \quad (3.29)$$

et

$$\begin{aligned} u_0(x) \longrightarrow\ & \pm\Gamma(\frac{3}{2})\left\{\frac{\Gamma(\frac{-ik}{\alpha}) e^{i\frac{k}{\alpha}log(2)}}{\Gamma(\frac{\lambda+1}{2}-i\frac{k}{2\alpha})\Gamma(1-\frac{\lambda}{2}-i\frac{k}{2\alpha})} e^{-ik|x|}\right\} \\ & \pm\Gamma(\frac{3}{2})\left\{\frac{\Gamma(\frac{ik}{\alpha}) e^{i\frac{k}{\alpha}log(2)}}{\Gamma(\frac{\lambda+1}{2}+i\frac{k}{2\alpha})\Gamma(1-\frac{\lambda}{2}+i\frac{k}{2\alpha})} e^{ik|x|}\right\}. \end{aligned} \quad (3.30)$$

Avec les abréviations :

$$\varphi_e = arg\left(\frac{\Gamma(\frac{-ik}{\alpha}) e^{i\frac{k}{\alpha}log(2)}}{\Gamma(\frac{\lambda}{2}-i\frac{k}{2\alpha})\Gamma(\frac{1-\lambda}{2}-i\frac{k}{2\alpha})}\right), \quad (3.31)$$

et

$$\varphi_0 = arg\left(\frac{\Gamma(\frac{-ik}{\alpha}) e^{i\frac{k}{\alpha}log(2)}}{\Gamma(\frac{\lambda+1}{2}-i\frac{k}{2\alpha})\Gamma(1-\frac{\lambda}{2}-i\frac{k}{2\alpha})}\right). \quad (3.32)$$

Les deux fonctions s'écrivent respectivement :

$$u_e \longrightarrow C_e cos(k|x| + \varphi_e), \quad (3.33)$$

$$u_0(x) \longrightarrow \pm C_0 cos(k|x| + \varphi_0), x \gtrless 0. \quad (3.34)$$

C_e et C_0 sont des amplitudes.

On compose alors une combinaison linéaire des deux solutions :

$$u = Au_e + Bu_0. \tag{3.35}$$

Les états liés existent pour des énergies négatives on pose $k = i\chi$

$$E = -\frac{\hbar^2\chi^2}{2m}. \tag{3.36}$$

les paramètres a et b deviennent réels :

$a = \frac{1}{2}\left(\lambda - \frac{\chi}{2}\right), b = \frac{1}{2}\left(\lambda + \frac{\chi}{2}\right).$

Où l'on utilise à présent l'expression 3.29et 3.30 où les deux termes agissent de façon asymptotique à $e^{\chi|x|}$ et le second à $e^{-\chi|x|}$. Une solution normalisable est possible pour $\chi > 0$ seulement et seulement si les facteurs des deux premiers termes s'annulent. Puisque les fonctions Γ sont toutes prisent avec arguments réels où les pôles existent pour des entiers négatives $-n(n = 0, 1, 2)$ (voir annexe 2) les énergies propres sont données par :

$\frac{1-\lambda}{2} + \frac{\chi}{2\alpha} = -n$, or $\frac{\chi}{\alpha} = -2n + \lambda - 1$.

Pour les valeurs paires et par :

$1 - \frac{\lambda}{2} + \frac{\chi}{2\alpha} = -n$,or $\frac{\chi}{\alpha} = -2n + \lambda - 2$.

Pour des valeurs impaires, Alors les termes d'énergies s'écrivent :

$$E_n = -\frac{\hbar^2\alpha^2}{2m}(\lambda - 1 - n)^2 \, n \leqslant \lambda - 1. \tag{3.37}$$

On a :

$\frac{\hbar^2\alpha}{2m}\lambda(\lambda - 1) = A$ après résolution de cette équation linéaire du second dégrée on trouve que : $\lambda = \frac{1}{2} - \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{2mA}{\hbar^2\alpha^2}}$.

$$E_n = -\frac{\hbar^2\alpha^2}{2m}\left(\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{2mA}{\hbar^2\alpha^2}} - \left(\frac{1}{2} + n\right)\right)^2. \tag{3.38}$$

En injectant par l'expression de A$\frac{\hbar^2\alpha^2}{m}$ dans :

$$E_n^{exacte} = -\frac{\hbar^2\alpha^2}{2m}\left(\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{2m}{\hbar^2\alpha^2}\frac{\hbar^2\alpha^2}{m}} - \left(\frac{1}{2} + n\right)\right)^2 = -\frac{\hbar^2\alpha^2}{2m}(n-1)^2. \tag{3.39}$$

sachant que n et supérieur à zéro d'une part et que $E_n > 0$ doit être positive alors on peut tirer l'ex-

pression de n :

$$0 \leq n < \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{2mA}{\hbar^2\alpha^2}} - \frac{1}{2}. \tag{3.40}$$

3.2 Résolution de l'équation de Schrödinger par la méthode de IF

On donne l'expression du potentiel Pöschl-Teller à une dimension par :

$$V(x) = -\frac{A}{cosh^2(\alpha x)} \alpha > 0, A > 0. \tag{3.41}$$

L'approche supersymétrique qui utilise la notion fondamental de l'invariance de forme permet de retrouver le spectre exacte et le nombre d'états liés de façon très aisé comme nous allons le monter :

Le potentiel $V_1(x)$ qui correspond à $V(x)$ est le suivant :

$$V_1(x) = -\frac{A}{cosh^2(\alpha x)} - E_0. \tag{3.42}$$

Où E_0 est l'énergie de l'état fondamental. Le super-potentiel est donné par l'équation de Riccati suivante :

$$V_1(x) = W^2(x) - \frac{\hbar}{2m}\frac{dW(x)}{dx}. \tag{3.43}$$

On propose une solution particulière de la forme :

$$W(x) = \frac{\hbar a_1}{\sqrt{2m}} tanh(\alpha x). \tag{3.44}$$

a_1 est un paramètre qu'on va déterminer.

En injectant 3.44 dans 3.43 on trouve :

$$V_1(x) = -\frac{\hbar^2 a_1(a_1+\alpha)/2m}{cosh^2(\alpha x)} + \frac{\hbar^2 a_1^2}{2m}. \tag{3.45}$$

Par identification avec 3.42 on tire l'expression de A et E_0 :

$$A = \frac{\hbar^2 a_1(a_1+\alpha)}{2m}, \tag{3.46}$$

et

$$E_0 = -\frac{\hbar^2 a_1^2}{2m}. \tag{3.47}$$

L'équation 3.46 s'écrit comme suit :

$$\frac{\hbar^2}{2m}a_1^2 + \frac{\hbar^2}{2m}a_1 - A = 0. \tag{3.48}$$

C'est une équation du second ordre où :

$$\triangle = \left(\frac{\hbar^2\alpha}{2m}\right)^2 - 4\frac{\hbar^2 A}{2m}, \tag{3.49}$$

alors

$$a_1 = \frac{\alpha}{2}\left(-1 \pm \sqrt{1 + \frac{8mA}{\hbar^2\alpha^2}}\right). \tag{3.50}$$

Le choix de $a_1$dépend de la fonction d'onde de l'état fondamental :

$$\begin{aligned} \varphi_0(x) &= \exp\left(-\frac{\sqrt{2m}}{\hbar}\int^x W(x')dx'\right), \\ &= N\frac{1}{cosh\,(\alpha x)^{\frac{a_1}{\alpha}}}. \end{aligned} \tag{3.51}$$

Où N est une constante de normalisation. La fonction d'onde est de carrée sommable (symétrie non brisé) pour

$x \longrightarrow \pm\infty$ seulement pour $a_1$positive. Alors l'expression de E_0 prend la dorme suivante :

$$E_0 = -\frac{\hbar^2\alpha^2}{8m}\left(-1 + \sqrt{1 + \frac{8mA}{\hbar^2\alpha^2}}\right)^2. \tag{3.52}$$

De l'équation 1.23 on tire l'expression de $V_2(x)$:

$$\begin{aligned} V_2(x) &= -\frac{\hbar^2 a_1\,(a_1 - \alpha)/2m}{cosh^2(\alpha x)} + \frac{\hbar^2 a_1^2}{2m}. \end{aligned} \tag{3.53}$$

On peut vérifier la condition d'invariance de forme à ce niveau :

$$\begin{aligned} V_2(x) &= V_1(x)+R(a_1), \\ &= -\frac{\hbar^2\left(a_1-\alpha+\alpha\right)\left(a_1-\alpha\right)/2m}{cosh^2(\alpha x)}+\frac{\hbar^2 a_1^2}{2m}+\frac{\hbar^2\left(a_1-\alpha\right)^2}{2m}-\frac{\hbar^2\left(a_1-\alpha\right)^2}{2m}, \\ &= -\frac{\hbar^2 a_2\left(a_2+\alpha\right)/2m}{cosh^2(\alpha x)}+\frac{\hbar^2 a_2^2}{2m}+R(a_1). \end{aligned} \tag{3.54}$$

elle est satisfaite pour $a_2 = a_1 - \alpha$ et $R(a_1) = \frac{\hbar^2}{2m}\left(a_1^2 - a_2^2\right)$.

D'après 1.115 on trouve le spectre énergétique de $V_1(x)$:

$$E_n^{(1)} = \frac{\hbar^2}{2m}\left[a_1^2 - a_{n+1}^2\right] \tag{3.55}$$

tel que : $a_{n+1} = a_1 - n\alpha$.

Et donc :

$$E_n = E_n^{(1)} + E_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\left[a_1^2 - n\alpha\right]^2. \tag{3.56}$$

On injecte l'expression de a_1 dans celle de $E_n$on trouve le spectre du potentiel de Pöschl-Teller :

$$E_n = -\frac{\hbar^2\alpha^2}{8m}\left[-(2n+1)+\sqrt{1+\frac{8mA}{\hbar^2\alpha^2}}\right]^2. \tag{3.57}$$

On remplaçant par l'expression de A qui vaut $\frac{\hbar^2\alpha^2}{m}$ dans l'expression 3.57 :

$$E_n^{IF} = -\frac{\hbar^2\alpha^2}{8m}\left[-(2n+1)+\sqrt{1+\frac{8m}{\hbar^2\alpha^2}\frac{\hbar^2\alpha^2}{m}}\right]^2 = -\frac{\hbar^2\alpha^2}{m}(n-1)^2. \tag{3.58}$$

On a vue que $E_n^{(1)}$ est toujours positive alors :

$$\begin{aligned} a^2-(a-\alpha n)^2 &> 0, \\ a^2-a^2+2a\alpha n-\alpha^2 n^2 &> 0, \\ \alpha\left(-2an+n^2\alpha\right) &> 0 \text{et} n>0, \\ -2a+n\alpha &> 0, \\ n\alpha &> -2a, \\ n &< \frac{2a}{\alpha}. \end{aligned}$$

alors :

$$0<n<\frac{2a}{\alpha}. \tag{3.59}$$

qui est l'expression qui donne le nombre d'états liés. On voit dans cette exemple à quel point il est aisé de tirer l'expression du spectre pour un potentiel invariant de forme sans avoir à résoudre l'équation de Schrödinger. Et comment la connaissance de l'état fondamental nous a permis de retrouver le premier état excité.

3.3 Résolution de l'équation de Schrödinger par la méthode WKB

On s'intéresse maintenant à l'application de la formule de quantification trouvé pour la WKB.

$$I=\int_{x_1}^{x_2}\sqrt{2m\left(E+\frac{A}{cosh^2(\alpha x)}\right)}=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\pi. \tag{3.60}$$

Les points tournants sont donnés par :

$$E = V(x_{1,2})=-\frac{A}{cosh^2(\alpha x_{1,2})}, \tag{3.61}$$

on tire alors :

$$x_{1,2}=\frac{1}{\alpha}.arcosh\left(\pm\sqrt{-\frac{A}{E}}\right). \tag{3.62}$$

On utilise le changement de variable suivant :

$$u = sinh(\alpha x)\Longrightarrow dx=\frac{1}{\alpha cosh\,(\alpha x)}du, \tag{3.63}$$

et on a :

$$cosh^2(\alpha x) = 1 + sinh^2(\alpha x) \Longrightarrow cosh(\alpha x) = \sqrt{1+u^2} \tag{3.64}$$

On prend la dérivée I par rapport à E(une astuce de calcul) et on utilise le changement de variables établie en haut :

$$\begin{aligned} \frac{dI}{dE} &= \int_{u(x_1)}^{u(x_2)} \frac{m/\alpha}{\sqrt{2m\left(E+\frac{A}{1+u^2}\right)}} \frac{du}{\sqrt{1+u^2}}, \\ &= \frac{-im}{\alpha\sqrt{-2mE}} \int_{u(x_1)}^{u(x_2)} \frac{1}{\sqrt{\left(1+\frac{A}{E}\right)\left(1+\frac{u^2}{1+\frac{A}{E}}\right)}} du, \end{aligned} \tag{3.65}$$

on pose

$$\beta = \frac{u}{\sqrt{1+\frac{A}{E}}}, \Longrightarrow du = \sqrt{1+\frac{A}{E}}\, d\beta, \tag{3.66}$$

Où les bornes valent :

$$\beta(u(x_2)) = -\beta(u(x_1) = -i \tag{3.67}$$

$$\begin{aligned} \frac{dI}{dE} &= -\frac{mi}{\alpha\sqrt{-2mE}} \int_{\beta(u(x_1))}^{\beta(u(x_2))} \frac{d\beta}{\sqrt{1+\beta^2}}, \\ &= \frac{m}{\alpha\sqrt{-2mE}} \frac{arcsinh(\beta)}{i} \Big|_{\beta(u(x_1))}^{\beta(u(x_2))}, \\ &= \frac{m}{\alpha\sqrt{-2mE}} \pi. \end{aligned} \tag{3.68}$$

On peut alors tirer l'expression de I :

$$I(E) = \int \frac{dI}{dI} dE = -\frac{\pi}{\alpha}\sqrt{-2mE} + c. \tag{3.69}$$

La constante c est déterminée en utilisant le fait que I(E=-A)=0 alors :

$$I = \frac{\sqrt{2m}}{\alpha}\pi\left(\sqrt{A}-\sqrt{-E}\right) = \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\pi. \tag{3.70}$$

On peut alors tirer l'expression de E_n :

$$E_n = -\frac{\hbar^2\alpha^2}{2m}\left(\sqrt{\frac{2mA}{\hbar^2\alpha^2}}-\left(\frac{1}{2}+n\right)\right)^2. \tag{3.71}$$

On remplace l'expression de $A = \frac{\hbar^2\alpha^2}{m}$ dans la formule 3.71on trouve :

$$\begin{aligned} E_n^{WKB} &= -\frac{\hbar^2\alpha^2}{2m}\left(\sqrt{\frac{2mA}{\hbar^2\alpha^2}}-\left(\frac{1}{2}+n\right)\right)^2, \\ &= -\frac{\hbar^2\alpha^2}{2m}\left(\sqrt{\frac{2m}{\hbar^2\alpha^2}\frac{\hbar^2\alpha^2}{m}}-\left(\frac{1}{2}+n\right)\right)^2, \\ E_n^{WKB} &= -\frac{\hbar^2\alpha^2}{2m}\left(\sqrt{2}-\frac{1}{2}-n\right)^2. \end{aligned} \tag{3.72}$$

Où l'on a aussi l'expression qui donne le nombre d'états liés :

$$0 \leq n < \sqrt{\frac{2mA}{\hbar^2\alpha^2}}-\frac{1}{2}. \tag{3.73}$$

3.4 Résolution de l'équation de Schrödinger par la méthode SWKB

Pour finir on applique la condition SWKB au potentiel étudié. L'on a vue que le potentiel de Pöschl-Teller lui est associé le super-potentiel suivant :

$$W = Atanh(\alpha x). \tag{3.74}$$

On rappel la condition de quantification pour SWKB :

$$I = \int_a^b \sqrt{\left\{2m\left\{E_n^{(1)}-W^2(x)\right\}\right\}}dx = n\pi\hbar. \tag{3.75}$$

On effectue le changement de variable suivant :

$$y = tanh(\alpha x) \Longrightarrow dx = \frac{cosh^2(\alpha x)}{\alpha}dy. \tag{3.76}$$

On a :

$$cosh^2(\alpha x) - sinh(\alpha x) = 1 \Longrightarrow 1 - tanh^2(\alpha x) = \frac{1}{cosh^2(\alpha x)} \Longrightarrow 1 - y^2 = \frac{1}{cosh^2(\alpha x)}. \tag{3.77}$$

Les bornes sont données par :

$$y(a) = tanh(a) = tanh\left(arctan\left(-\frac{\sqrt{E_n^{(1)}}}{A}\right)\right) = -\frac{\sqrt{E_n^{(1)}}}{A},$$

$$y(b) = tanh(b) = tanh\left(arctan\left(\frac{\sqrt{E_n^{(1)}}}{A}\right)\right) = \frac{\sqrt{E_n^{(1)}}}{A}, \tag{3.78}$$

Les points tournants sont donnés par :

$$E_n^{(1)} = W^2(x_{1,2}) \Longrightarrow E_n^{(1)} = A^2 tanh^2(\alpha x_{1,2}) \Longrightarrow x_{1,2} = arctan\left(\frac{\sqrt{E_n^{(1)}}}{A}\right). \tag{3.79}$$

En utilisant 3.76, 3.77 et 3.78 dans 3.75 on trouve :

$$\begin{aligned} I &= \frac{\sqrt{2m}}{\alpha} A \int_{y(a)}^{y(b)} \sqrt{\left(\frac{E_n^{(1)}}{A^2} - y^2\right)} \frac{1}{1-y^2} dy, \\ &= \frac{\sqrt{2m}}{\alpha} A \int_{y(a)}^{y(b)} \sqrt{\left(\frac{\sqrt{E_n^{(1)}}}{A} - y\right)\left(\frac{\sqrt{E_n^{(1)}}}{A} + y\right)} \frac{1}{1-y^2} dy, \end{aligned} \tag{3.80}$$

En utilisant l'intégrale suivante :

$$\int_a^b \sqrt{(b-y)(y-a)} \frac{1}{1-y^2} dy = \frac{\pi}{2}\left[2 - \sqrt{(1-a)(1-b)} - \sqrt{(1+a)(1+b)}\right]. \tag{3.81}$$

L'expression 3.80 prend la forme suivante :

$$\begin{aligned} I &= \frac{\sqrt{2m}}{\alpha}A\frac{\pi}{2}\left[2-\sqrt{(1-y(a))(1-y(b))}-\sqrt{(1+y(a))(1+y(b))}\right], \\ &= \frac{\pi A\sqrt{2m}}{2\alpha}\left[2-\sqrt{1-\frac{E_n^{(1)}}{A^2}}-\sqrt{1-\frac{E_n^{(1)}}{A^2}}\right], \\ &= \frac{\pi A\sqrt{2m}}{\alpha}\left[1-\sqrt{1-\frac{E_n^{(1)}}{A^2}}\right]=n\pi\hbar. \end{aligned} \tag{3.82}$$

On peut donc tirer l'expression de $E_n^{(1)}$:

$$E_n^{(1)}=A^2\left[1-\left(1-\frac{n\alpha\hbar}{\sqrt{2m}A}\right)^2\right]. \tag{3.83}$$

On peut alors déduire l'expression de E_n où $A=\frac{\hbar\alpha}{\sqrt{2m}}$et $E_0=-\frac{\hbar^2\alpha^2}{2m}$:

$$E_n^{SWKB} = E_n^{(1)}+E_0=\left(\frac{\hbar\alpha}{\sqrt{2m}}\right)^2\left[1-\left(1-\frac{n\alpha\hbar\sqrt{2m}}{\sqrt{2m}\hbar\alpha}\right)^2\right]-\frac{\hbar^2\alpha^2}{2m}=-\frac{\hbar^2\alpha^2}{2m}(n-1)^2. \tag{3.84}$$

3.5 Discussion des résultats

Nous avons déterminé le spectre d'énergie pour le potentiel de Pöschl-Teller par les différentes méthodes.

On rappel l'expression donnée par la méthode analytique :

$$E_n^{exacte}=-\frac{\hbar^2\alpha^2}{2m}\left(\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{2mA}{\hbar^2\alpha^2}}-\left(\frac{1}{2}+n\right)\right)^2. \tag{3.85}$$

Par la condition de l'invariance de forme :

$$E_n^{IF} = -\frac{\hbar^2\alpha^2}{m}(n-1)^2. \tag{3.86}$$

Par la méthode WKB :

$$E_n^{WKB}.=-\frac{\hbar^2\alpha^2}{2m}\left(\sqrt{2}-\frac{1}{2}-n\right)^2. \tag{3.87}$$

Par la SWKB :

$$E_n^{SWKB} = -\frac{\hbar^2\alpha^2}{2m}(n-1)^2. \tag{3.88}$$

On peut représenter ces résultats pour quelques valeurs de n dans le tableau suivant on pose $\alpha = \hbar =$ 2m=1 :

n	E_n^{WKB}	E_n^{exacte}	E_n^{SWKB}	E_n^{IF}
0	-0,83578	-1	-1	-1
1	$-7,35931.10^{-3}$	0	0	0
2	-1,178936	-1	-1	-1
3	-4,35050	-4	-4	-4
4	-9,92207	-9	-9	-9
5	-16,69365	-16	-16	-16

Figure 3.1 : Les valeurs d'énergies obtenues par les différentes méthodes pour différentes valeurs de n.

— Une comparaison de forme entre la méthode analytique et la méthode de l'invariance de forme nous permet d'affirmer la supériorité de cette dernière en terme de facilité, malheureusement elle se heurte à deux problèmes : le premier est que l'équation de Riccati n'a pas de méthode de résolution générale (dans notre cas on s'est donné une solution), et la brisure de symétrie qui représente une condition pour trouver le spectre.

— La comparaison entre l'expression 3.38 et l'expression 3.71 nous pousse à remarquer que les deux expressions sont similaires à l'exception du terme sous la racine $\frac{1}{4}$ ce terme qui peut être négligé dans le cas où la profondeur du potentiel est très grande ($A >> \frac{1}{4}$).

— Les remarques de la section 2.2.1 et 2.1.2 sont vérifiées la SWKB est exacte pour n=0 $E_n^{(1)} = A^2\left[1-\left(1-\frac{0\alpha\hbar}{\sqrt{2mA}}\right)^2\right] = 0$ cela n'a rien d'étonnant la SUSY suppose que le l'énergie du fondamental soit nulle. Il est intéressant de voir qu'elle est valide pour de larges valeurs de n aussi. Donc la SWKB du moins pour ce potentiel donne de bien meilleurs résultats que la WKB classique.

— Pour ce potentiel étudié et qui est invariant de forme par translation on arrive à affirmer qu'on retrouve bien le spectre exacte comme cela a été perdit dans la section 2.2.1 par la SWKB ceci vient confirmer d'autres résultats pour d'autres potentiels invariants de forme comme le montre les études [17, 18, 19, 20, 21, 22].

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Notre mémoire s'est articulé autour de 3 grands axes : les notions de base de la supersymétrie quantique,la méthode WKB et la SWKB et l'application des différentes méthodes au potentiel de Pöschl-Teller.

Tout d'abord nous avons pris l'équation de Schrödinger où l'on a factorisé l'opérateur différentiel en un produit d'opérateurs d'échelles. Ces opérateurs obéissent à des relations de commutations et d'anticommutations comme on l'a démontré ils obéissent au super-algèbre $sl(1 \mid 1)$. Nous avons introduit la notion de super-potentiel qui vérifie l'équation de Riccati. Nous avons aussi mis le point sur l'importance d'avoir une fonction d'onde physiquement acceptable ce qui veut dire que la supersymétrie est non brisée. Le fait qu'elle ne le soit pas permet de construire une famille d'hamiltoniens isospectraux qui se déduisent les uns des autres à travers l'application des opérateurs de créations et d'annihilations. Nous avons illustré tout cela par un exemple classique une particule confinée dans un puits infini où nous avons retrouvé son potentiel partenaire et un hamiltonien partenaire isospectral à celui de départ. Nous avons retrouvé ses fonctions propres et énergies propres.

Après cela nous avons introduit la notion de potentiel invariant de forme combinée avec les notions de la hiérarchie d'hamiltoniens on a mis en œuvre un procédé algébrique. Ce procédé développé a été appliqué au potentiel de Pöschl-Teller qui jouis de la particularité d'être invariant de forme et analytiquement soluble. Nous avons retrouvé son spectre de façon très élégante comparé à la méthode classique qui utilise les polynômes orthogonaux.

Dans le second chapitre on a proposé une solution sous forme d'une onde plane et qui vérifie l'équation de Schrödinger. Où nous avons approximé sa phase et son amplitude par une série infini sous forme de puissance de la constante de Planck. C'est l'approximation semi-classique. Nous avons obtenu pour finir la condition de quantification. Après cela on a appliqué des notions de la supersymétrie à la condition de quantification et on a obtenu une relation modifiée. En utilisant cette nouvelle condition on a retrouvé le spectre exacte du potentiel de Pöschl-Teller et affirmer qu'elle donne de bien meilleurs résultats que la WKB classique.

Il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas parfois la SWKB n'est ni mieux ni pire que la WKB classique [24]. Une étude récente en 2019[30, 32] remet en question le fait que pour tout les potentiels invariants de forme on trouve un spectre exacte. Cela ouvre la voix à de nouvelles perspectives et considérations futur sur ce qui peut vraiment représenter une condition nécessaire pour qu'on puisse retrouver le spectre exacte, ou bien autrement on peut se demander si les potentiels trouvés ont des caractéristiques

particulières sont ils par exemple des systèmes quantiques ? Ces potentiels récemment trouvés ne font qu'affirmer que ce domaine de la supersymétrie quantique reste un domaine de recherche actif et qui ramène son lot de question. Après tant d'années d'études la supersymétrie quantique prouve encore une fois être plus qu'un simple modèle jouet.

Annexe A

Équation de type hypergéométrique

L'équation hypergéométrique ou gaussienne a la forme suivante[33] :

$$z(1-z)u'' + [c-(a+b+1)z]\,u' - abu \quad = \quad 0. \tag{A.1}$$

Elle admet une solution régulière non nulle à $z = 0$ pour toutes les valeurs de a,b,c sauf pour c=-n avec n=0,1,2avec la condition initiale $u(0) = 1$. On peut résoudre l'équation différentielle en se donnant une solution de série en puissance à l'origine on trouve :

$$\begin{aligned} {}_2F_1(a,b,c,z) &= 1 + \frac{ab}{c}\frac{z}{1!} + \frac{a(a+1)b(b+1)}{c(c+1)}\frac{z^2}{2!} + \frac{a(a+1)(a+2)b(b+2)}{c(c+1)(c+2)}\frac{z^3}{3!} + ... \\ &= \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\Gamma(a+n)\Gamma(b+n)}{\Gamma(c+n)n!}z^n. \end{aligned}$$

Une formule importante est la suivante :

$$\begin{aligned} {}_2F_1(a,b,c,z) &= \frac{\Gamma(c)\Gamma(b-a)}{\Gamma(b)\Gamma(c-a)}(-z)^{-a}\,{}_2F_1(a,b-c+1,a-b+1,\frac{1}{z}) \\ &+ \frac{\Gamma(c)\Gamma(a-b)}{\Gamma(a)\Gamma(c-b)}(-z)^{-b}\,{}_2F_1(b,b-c+1,b-b+1,\frac{1}{z}) \end{aligned}$$

Cette formule donne le comportement asymptotique à l'infini.

$${}_2F_1(a,b,c,z) \sim \frac{\Gamma(c)\Gamma(b-a)}{\Gamma(b)\Gamma(c-a)}(-z)^{-a} + \frac{\Gamma(c)\Gamma(a-b)}{\Gamma(a)\Gamma(c-b)}(-z)^{-b}. \tag{A.2}$$

La solution générale de l'équation hypergéométrique $|z| < 1$ à z=0 :

$$u = C_1 {}_2F_1(a,b,c,z) + C_2 {}_2F_1(a+1-c,b+1-c,z-c,z)z^{1-c}. \tag{A.3}$$

Annexe B

La supersymétrie est elle vrai ?

« Un scientifique énonce une nouvelle unification. Elle a de riches conséquences pour l'expérimentation. Malheureusement, elle se trouve en désaccord avec l'expérimentation. Ensuite, les scientifiques compliquent la théorie de telle façon que de nouvelles constantes ajustables apparaissent. Enfin, ils ajustent certaines de ces constantes afin de cacher les phénomènes que la théorie prédit, mais qui ne sont pas observés ; ceci expliquant pourquoi l'unification en question, si elle est vraie, n'a pas abouti à de nouvelles observations. Mais ces manœuvres rendent la théorie difficile à falsifier, puisqu'on peut toujours expliquer n'importe quel résultat négatif en ajustant encore quelques constantes. Dans l'histoire de la supersymétrie, dès le début, l'enjeu était de cacher les conséquences de l'unification. Cela ne signifie pas que la supersymétrie n'est pas vraie, mais cela explique pourquoi, après plus de trente ans de développement intense, elle n'a pas encore donné lieu à des prédictions non ambiguës et testables. Je ne peux qu'imaginer comment Wess, Zumino et Akoulov (le seul parmi les collègues russes encore vivant) doivent se sentir. Il est possible qu'ils aient fait la découverte la plus importante de leur génération. Ou il est aussi possible qu'ils aient simplement inventé un petit jouet théorique, qui n'a aucun rapport avec les phénomènes de la nature. » Lee Smolin

C'est une critique par le physicien Lee Smolin sur la supersymétrie.

Bibliographie

[1] Y. A. Gel'fand, E. P. Likhtman.*Extension of the algebra of Poincare group generators and violation of P invariance*. JETP Lett. 13 (1971) 323.

[2] P.Ramond. *Dual theory for free fermions. Phys*. Rev. D 3 (1971) 2415.

[3] A. Neveu and J. Schwarz. *Factorizable dual model of pions*. Nucl. Phys. B 31 (1971) 86.

[4] F. Cooper, A.Khare, U.*Sukhatme. Supersymetry and quantum Mechanics*. phys. Rep. 251 (1995) 267-385.

[5] E.Witten. *Dynamical breaking of supersymmetry.* J. Nucl. Phys. B 188(1981) 513.

[6] F. Cooper, B. Freedman. *Aspects of symmetric quantum mechanics*. Ann. Phys (NY) 146 (1983) 262.

[7] P. A. M. Dirac. *The Principles of Quantum Mechanics*. Oxford U.P., Oxford, (1958)589.

[8] E. Schrödinger. *Further studies on solving eingenvalue problems by factorisation*. Proc. Roy. Irish. Acad. 46 A (1941)183.

[9] Infeld, T. E. Hull.*The factirisation method*. Rev. Mod. Phys. 23 (1951) 21.

[10] B. Mielnik. *Factorization method and new potentials with the oscillator spectrum*. J. Math. Phys. 25, (1984) 3387.

[11] L. Gendenshtein. *Derivation of exact spectra of the Schrödinger equation by mean of symmetry.* JETP. lett. 38 (1983) 356.

[12] G. Wentzel. *Eine verallgemeinerung der quantenbedingungen for die zwecke derwellenmechanik.* Z. Physik A Hadrons and Nuclei, 38, (1926) 518n529.

[13] H. A. Kramers. *Wellenmechanik und halbzahlige quantisierung Z.* Physik A Hadrons and Nuclei. 39, (1926) 828n840.

[14] L. Brillouin. *Remarques sur la mécanique ondulatoire*. J. Phys. Radium, 7,(1926) 353n368.

[15] A. Comet, A. Bandrauk, D. Campbell. *Exactness of semiclassical bound state energies for supersymmetric quantum mechanics.* Phys.lett.B 150 (1985) 159.

[16] Dutt, Ranabir ; Khare, Avinash ; Sukhatme, Uday P. *Supersymmetry-inspired WKB approximation in quantum mechanics*. American Journal of Physics, 59 (1991) , 723.

[17] R. Dutt, A.Khare, P. Sukhatme. *Supersymmetry, shape invariance, and exactly solvable potential.* Am. J. Phys. 56, 2 (1988).

[18] A. Khare and Y.P. Varshni. *Is shape invariance also necessary for lowest order supersymmetric WKB to be exact*. Phys. Lett. A 142 (1989).

[19] M. Hruska,W.Y. Keung, U. Sukhatme. *Accuracy of Semiclassical Methods for Shape Invariant Potentials.Phys.* Rev. A 55, 5 (1997) 3345.

[20] Khare and U. Sukhatme. *New Shape Invariant Potentials in Supersymmetric Quantum Mechanics.* J.Phys. A26 (1993) L901.

[21] B. X. Chuan, *Exactly Solvable Potentials and the Concept of Shape Invariance*. Journal of Physics A : Mathematical and General, Vol. 24, No. 19, 1991, p. L1165.

[22] Avinash Khare. *How Good Is the Supersymmetry Inspired (WKB) Quantization Condition ?*. Phys.Lett.B 161 (1985) 131.

[23] B.Chakrabarti and K.D.Tapan. *Quality of the supersymmetric WKB quantization condition for non-shape-invariant potentials.* Phys. Rev. A 60(1999), 104.

[24] D. DeLaney and M.M.Nieto. *SUSY-WKB is neither exact nor never worse than WKB for all solvable potentials.* Phy.LetB. 247(1990),301.

[25] Pöschl, G., Teller, *E. Bemerkungen zur Quantenmechanik des anharmonischen Oszillators.* Z. Phys. 83(1933), 143.

[26] Neece, G.A., Poirier, J.C. *Quantum statistical theory of atoms in hydroquinone clathrates.* J. Chem. Phys,43(1965), 4282.

[27] H. Bergeron, P. Siegl, A. Youssef. *New SUSYQM coherent states for Poschl-Teller potentials : a detailed mathematical analysis.* J. Phys. A : Math. Theor. 45(2012)244028.

[28] Corso, P.P., Fiordilino, E., Persico, F. *Ionization dynamics of a model molecular ion*. J. Phys. B : At. Mol. Opt. Phys, 38(2005), 1015.

[29] A.Övgün, I.Sakalli, J.Saavedra. *Quasinormal Modes of a Schwarzschild Black Hole Immersed in an Electromagnetic Universe*. Chinese Physics C Vol. 42, No. 10 (2018) 105102.

[30] N.Zettili, *Quantum Mechanics and Applications. John Wiley & Sons*, Hoboken. (2009)692.

[31] Siegfried .F. *Practical Quantum Mechanics. Springer-Verlag Berlin.* Heidelberg(1994).

[32] J. Bougie, A. Gangopadhyaya, C.Rasinariu. *The Supersymmetric WKB Formalism is Not Exact for All Additive Shape Invariant Potentials. Mathematical and Theoretical,* J. Phys. A : Math. Theor. 51 375202 (2019).

[33] George B. Arfken , Hans J. Weber, Frank E. *Harris.Mathematical Methods for Physicists.Academic Press* Inc (2012)1220